

CHƯƠNG 10 BIỂU DIỄN TRI THỨC

Trong chương này, chúng tôi trình bày cách biểu diễn các sự kiện đa dạng về thế giới thực dưới dạng có thể sử dụng để suy luận và giải quyết vấn đề.

- **Kỹ thuật bản thể luận**
- **Bản thể luận cấp cao**

Các chương trước đã cho thấy một tác nhân (agent) với cơ sở tri thức có thể đưa ra các suy luận giúp nó hành động phù hợp. Trong chương này, chúng tôi giải quyết câu hỏi về nội dung cần đưa vào cơ sở tri thức của tác nhân đó—cách biểu diễn các sự kiện về thế giới. Chúng tôi sử dụng logic bậc nhất làm ngôn ngữ biểu diễn, nhưng các chương sau sẽ giới thiệu các hình thức biểu diễn khác như:

- **Mạng lưới nhiệm vụ phân cấp** để suy luận về kế hoạch (Chương 11),
- **Mạng Bayesian** để suy luận trong điều kiện không chắc chắn (Chương 13),
- **Mô hình Markov** để suy luận theo thời gian (Chương 16),
- **Mạng nơ-ron sâu** để suy luận về hình ảnh, âm thanh và dữ liệu khác (Chương 22).

Dù bạn sử dụng hình thức biểu diễn nào, các sự kiện về thế giới vẫn cần được xử lý, và chương này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

- **Mục 10.1** giới thiệu ý tưởng về bản thể luận tổng quát, phân loại mọi thứ trong thế giới thành một hệ thống phân cấp.
- **Mục 10.2** trình bày các phạm trù cơ bản như đối tượng, chất liệu và đơn vị đo lường.
- **Mục 10.3** tập trung vào sự kiện.
- **Mục 10.4** thảo luận về tri thức liên quan đến niềm tin.

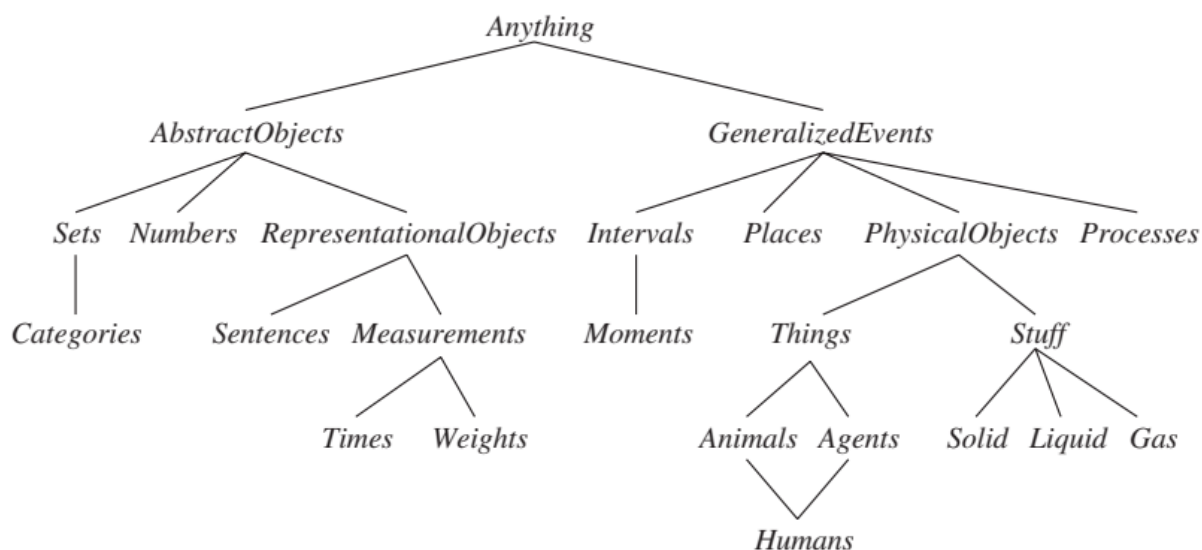
Sau đó, chúng tôi quay lại xem xét công nghệ suy luận với nội dung này:

- **Mục 10.5** thảo luận về các hệ thống suy luận được thiết kế để suy diễn hiệu quả với các phạm trù.
- **Mục 10.6** trình bày cách suy luận với thông tin mặc định.

10.1 Kỹ thuật Bản thể luận (Ontological Engineering)

Trong các lĩnh vực "đồ chơi" (toy domains), việc lựa chọn cách biểu diễn không quá quan trọng; nhiều lựa chọn đều có thể hoạt động. Tuy nhiên, các lĩnh vực phức tạp như mua sắm trên Internet hay lái xe trong điều kiện giao thông đòi hỏi những cách biểu diễn tổng quát và linh hoạt hơn. Chương này sẽ trình bày cách tạo ra những biểu diễn như vậy, tập trung vào các khái niệm chung—chẳng hạn như *Sự kiện (Events)*, *Thời gian (Time)*, *Đối tượng vật lý (Physical Objects)* và *Niềm tin (Beliefs)*—xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc biểu diễn các khái niệm trừu tượng này đôi khi được gọi là **kỹ thuật bản thể luận (ontological engineering)**.

Chúng ta không thể hy vọng biểu diễn *mọi thứ* trên thế giới, ngay cả trong một cuốn sách giáo khoa dày 1000 trang, nhưng chúng ta có thể để lại các "chỗ giữ chỗ" (placeholders) để tri thức mới trong bất kỳ lĩnh vực nào có thể được thêm vào sau này. Ví dụ, chúng ta sẽ định nghĩa thế nào là một đối tượng vật lý, và các chi tiết về các loại đối tượng khác nhau—robot, tivi, sách, hoặc bất cứ thứ gì—có thể được điền vào sau. Điều này tương tự như cách các nhà thiết kế một framework lập trình hướng đối tượng (chẳng hạn như framework đồ họa Java Swing) định nghĩa các khái niệm chung như *Cửa sổ* (*Window*), với kỳ vọng người dùng sẽ sử dụng chúng để định nghĩa các khái niệm cụ thể hơn như *Cửa sổ bảng tính* (*SpreadsheetWindow*). Khung khái niệm tổng quát này được gọi là **bản thể luận cấp cao (upper ontology)** do quy ước vẽ đồ thị với các khái niệm chung ở trên cùng và các khái niệm cụ thể hơn ở phía dưới, như trong Hình 10.1.



Hình 10.1 Ontology tổng quát của thế giới, thể hiện các chủ đề sẽ được đề cập sau trong chương. Mỗi liên kết chỉ ra rằng khái niệm phía dưới là một trường hợp đặc biệt của khái niệm phía trên. Các trường hợp đặc biệt không nhất thiết phải rời rạc - con người vừa là động vật vừa là tác nhân. Chúng ta sẽ thấy trong Mục 10.3.2 lý do tại sao đối tượng vật lý lại thuộc về sự kiện tổng quát.

Trước khi xem xét sâu hơn về bản thể luận, chúng ta cần nêu rõ một lưu ý quan trọng. Chúng ta đã chọn sử dụng logic bậc nhất (first-order logic) để thảo luận về nội dung và tổ chức tri thức, mặc dù một số khía cạnh của thế giới thực rất khó nắm bắt trong logic bậc nhất. Khó khăn chính là hầu hết các khái niệm hóa đều có ngoại lệ hoặc chỉ đúng ở một mức độ nào đó. Ví dụ, mặc dù quy tắc "cà chua có màu đỏ" rất hữu ích, nhưng một số quả cà chua lại có màu xanh, vàng hoặc cam. Các ngoại lệ tương tự có thể được tìm thấy đối với hầu hết các quy tắc trong chương này. Khả năng xử lý ngoại lệ và sự không chắc chắn là cực kỳ quan trọng, nhưng nó lại độc lập với nhiệm vụ hiểu bản thể luận tổng quát. Vì lý do này, chúng ta sẽ hoãn thảo luận về ngoại lệ đến Mục 10.5 của chương này, và chủ đề tổng quát hơn về suy luận với sự không chắc chắn đến Chương 12.

Vậy bản thể luận cấp cao có tác dụng gì? Hãy xem xét bản thể luận về mạch điện trong Mục 8.4.2. Nó đưa ra nhiều giả định đơn giản hóa: thời gian hoàn toàn bị bỏ qua; tín hiệu được cố định và không lan truyền; cấu trúc mạch không thay đổi. Một bản thể luận tổng quát hơn sẽ xem xét các tín hiệu tại những thời điểm cụ thể, bao gồm cả chiều dài dây dẫn và độ trễ lan truyền. Điều này

cho phép chúng ta mô phỏng các đặc tính thời gian của mạch, và thực tế, các kỹ sư mạch thường xuyên thực hiện những mô phỏng như vậy.

Chúng ta cũng có thể giới thiệu các loại cổng logic thú vị hơn, ví dụ, bằng cách mô tả công nghệ (TTL, CMOS, v.v.) cũng như đặc tả đầu vào–đầu ra. Nếu muốn thảo luận về độ tin cậy hoặc chẩn đoán, chúng ta sẽ bao gồm khả năng cấu trúc mạch hoặc tính chất của các cổng có thể thay đổi tự phát. Để giải thích các điện dung ký sinh, chúng ta cần biểu diễn vị trí của các dây dẫn trên bảng mạch.

Nếu nhìn vào thế giới Wumpus, các cân nhắc tương tự cũng áp dụng. Mặc dù chúng ta có biểu diễn thời gian, nhưng nó có cấu trúc đơn giản: Không có gì xảy ra ngoại trừ khi tác nhân hành động, và mọi thay đổi đều tức thời. Một bản thể luận tổng quát hơn, phù hợp hơn với thế giới thực, sẽ cho phép các thay đổi đồng thời và kéo dài theo thời gian. Chúng ta cũng đã sử dụng vị từ *Pit* để chỉ những ô nào có hố. Chúng ta có thể cho phép nhiều loại hố khác nhau bằng cách có nhiều cá thể thuộc lớp hố, mỗi cá thể có các thuộc tính khác nhau. Tương tự, chúng ta có thể muốn bao gồm các loài động vật khác ngoài Wumpus. Có thể không thể xác định chính xác loài nào dựa trên các dấu hiệu cảm nhận có sẵn, vì vậy chúng ta cần xây dựng một hệ thống phân loại sinh học để giúp tác nhân dự đoán hành vi của những sinh vật sống trong hang động từ những manh mối ít ỏi.

Đối với bất kỳ bản thể luận chuyên dụng nào, chúng ta có thể thực hiện những thay đổi như trên để tiến gần hơn đến tính tổng quát. Một câu hỏi hiển nhiên đặt ra là: liệu tất cả các bản thể luận này có hội tụ về một bản thể luận đa dụng chung không? Sau nhiều thế kỷ nghiên cứu triết học và tính toán, câu trả lời là "Có thể". Trong mục này, chúng tôi trình bày một bản thể luận đa dụng tổng hợp các ý tưởng từ những nghiên cứu đó. Hai đặc điểm chính của các bản thể luận đa dụng phân biệt chúng với tập hợp các bản thể luận chuyên dụng:

- Một bản thể luận đa dụng phải có thể áp dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực chuyên dụng (với việc bổ sung các tiên đề cụ thể của lĩnh vực đó). Điều này có nghĩa là không có vấn đề biểu diễn nào có thể bị bỏ qua hoặc che giấu.
- Trong bất kỳ lĩnh vực đủ phức tạp nào, các lĩnh vực tri thức khác nhau phải được thống nhất, vì việc suy luận và giải quyết vấn đề có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Ví dụ, một hệ thống robot sửa chữa mạch điện cần suy luận về mạch điện dựa trên kết nối điện và bố cục vật lý, đồng thời cũng cần suy luận về thời gian, cả để phân tích thời gian mạch và ước tính chi phí nhân công. Do đó, các câu mô tả thời gian phải có thể kết hợp với những câu mô tả bố cục không gian và phải hoạt động hiệu quả cho cả đơn vị nanogiây lẫn phút, angstrom lẫn mét.

Chúng ta phải thừa nhận ngay từ đầu rằng nỗ lực xây dựng bản thể luận đa dụng cho đến nay chỉ đạt được thành công hạn chế. Không có ứng dụng AI hàng đầu nào (như liệt kê trong Chương 1) sử dụng bản thể luận đa dụng—tất cả đều dựa vào kỹ thuật tri thức chuyên dụng và học máy. Các yếu tố xã hội/chính trị có thể khiến các bên cạnh tranh khó đồng thuận về một bản thể luận chung. Như Tom Gruber (2004) đã nói: "Mọi bản thể luận đều là một hiệp ước—một thỏa thuận xã hội—giữa những người có động cơ chung trong việc chia sẻ." Khi các mối quan tâm cạnh tranh lấn át động cơ chia sẻ, sẽ không thể có bản thể luận chung. Số lượng các bên liên quan càng ít thì việc tạo ra bản thể luận càng dễ dàng, và do đó, việc tạo ra một bản thể luận đa dụng khó hơn nhiều so với một bản thể luận hạn chế mục đích, chẳng hạn như Open Biomedical Ontology (Smith et al., 2007). Những bản thể luận hiện có được xây dựng theo bốn hướng chính:

4. **Bởi một nhóm các chuyên gia bản thể luận hoặc logic học**, những người thiết kế bản thể luận và viết các tiên đề. Hệ thống CYC chủ yếu được xây dựng theo cách này (Lenat và Guha, 1990).
5. **Bằng cách nhập khẩu các danh mục, thuộc tính và giá trị từ một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn**. DBpedia được xây dựng bằng cách nhập các dữ kiện có cấu trúc từ Wikipedia (Bizer et al., 2007).
6. **Bằng cách phân tích các tài liệu văn bản và trích xuất thông tin từ chúng**. TextRunner được xây dựng bằng cách đọc một kho ngữ liệu lớn các trang web (Banko và Etzioni, 2008).
7. **Bằng cách khuyến khích những người không chuyên nhập tri thức thông thường**. Hệ thống OpenMind được xây dựng bởi các tình nguyện viên đề xuất các dữ kiện bằng tiếng Anh (Singh et al., 2002; Chklovski và Gil, 2005).

Ví dụ, Google Knowledge Graph sử dụng nội dung bán cấu trúc từ Wikipedia, kết hợp với các nội dung khác được thu thập từ khắp nơi trên web dưới sự kiểm duyệt của con người. Nó chứa hơn 70 tỷ dữ kiện và cung cấp câu trả lời cho khoảng một phần ba các lượt tìm kiếm trên Google (Dong et al., 2014).

10.2 Danh mục và Đối tượng

Việc tổ chức các đối tượng thành các danh mục là một phần quan trọng của biểu diễn tri thức. Mặc dù tương tác với thế giới diễn ra ở cấp độ các đối tượng riêng lẻ, phần lớn lập luận lại diễn ra ở cấp độ danh mục. Ví dụ, một người mua sắm thường có mục tiêu mua một quả bóng rổ nói chung, chứ không phải một quả bóng rổ cụ thể như BB_9 . Các danh mục cũng giúp đưa ra dự đoán về các đối tượng sau khi chúng được phân loại. Người ta suy ra sự hiện diện của các đối tượng từ đầu vào tri giác, suy ra tư cách thành viên danh mục từ các thuộc tính được nhận thức của đối tượng, và sau đó sử dụng thông tin danh mục để dự đoán về đối tượng. Ví dụ, từ lớp da xanh và vàng loang lổ, đường kính một foot, hình bầu dục, thịt đỏ, hạt đen, và sự hiện diện ở khu trái cây, người ta có thể suy ra rằng một đối tượng là quả dưa hấu; từ đó, người ta suy ra rằng nó sẽ hữu ích cho món salad trái cây.

Có hai lựa chọn để biểu diễn các danh mục trong logic bậc nhất: vị từ và đối tượng. Nghĩa là, chúng ta có thể sử dụng vị từ $Basketball(b)$, hoặc chúng ta có thể vật chất hóa danh mục thành một đối tượng, $Basketballs$. Sau đó, chúng ta có thể nói $Member(b, Basketballs)$, viết tắt là $b \in Basketballs$, để chỉ rằng b là một thành viên của danh mục các quả bóng rổ. Chúng ta nói $Subset(Basketballs, Balls)$, viết tắt là $Basketballs \subset Balls$, để chỉ rằng $Basketballs$ là một danh mục con của $Balls$. Chúng ta sẽ sử dụng các thuật ngữ danh mục con, lớp con và tập hợp con thay thế cho nhau.

Các danh mục tổ chức tri thức thông qua kế thừa. Nếu chúng ta nói rằng tất cả các thể hiện của danh mục $Food$ đều có thể ăn được, và nếu chúng ta khẳng định rằng $Fruit$ là một lớp con của $Food$ và $Apples$ là một lớp con của $Fruit$, thì chúng ta có thể suy ra rằng mọi quả táo đều có thể ăn được. Chúng ta nói rằng các quả táo riêng lẻ kế thừa thuộc tính có thể ăn được, trong trường hợp này từ tư cách thành viên của chúng trong danh mục $Food$.

Các quan hệ lớp con tổ chức các danh mục thành một hệ thống phân cấp phân loại hoặc phân loại học. Các hệ thống phân loại đã được sử dụng một cách rõ ràng trong nhiều thế kỷ trong các lĩnh vực kỹ thuật. Hệ thống phân loại lớn nhất tổ chức khoảng 10 triệu loài còn sống và đã tuyệt chủng, nhiều trong số đó là bộ cánh cứng, thành một hệ thống phân cấp duy nhất; khoa học thư viện đã phát triển một hệ thống phân loại tất cả các lĩnh vực tri thức, được mã hóa như hệ thống thập phân Dewey; và các cơ quan thuế cùng các bộ phận chính phủ khác đã phát triển các hệ thống phân loại rộng lớn về nghề nghiệp và sản phẩm thương mại.

Logic bậc nhất giúp dễ dàng phát biểu các sự kiện về danh mục, bằng cách liên hệ các đối tượng với danh mục hoặc bằng cách lượng hóa các thành viên của chúng. Dưới đây là một số ví dụ:

- Một đối tượng là thành viên của một danh mục.
 $BB_9 \in Basketballs$
- Một danh mục là lớp con của một danh mục khác.
 $Basketballs \subset Balls$
- Tất cả các thành viên của một danh mục có một số thuộc tính.
 $(x \in Basketballs) \Rightarrow Spherical(x)$
- Các thành viên của một danh mục có thể được nhận biết bởi một số thuộc tính.
 $Orange(x) \wedge Round(x) \wedge Diameter(x) = 9.5'' \wedge x \in Balls \Rightarrow x \in Basketballs$
- Một danh mục nói chung có một số thuộc tính.
 $Dogs \in DomesticatedSpecies$

Lưu ý rằng vì *Dogs* là một danh mục và là thành viên của *DomesticatedSpecies*, nên *DomesticatedSpecies* phải là một danh mục của các danh mục. Tất nhiên, có nhiều ngoại lệ đối với các quy tắc trên (ví dụ, các quả bóng rổ bị thủng không phải là hình cầu); chúng ta sẽ giải quyết các ngoại lệ này sau.

Mặc dù quan hệ lớp con và thành viên là quan trọng nhất đối với các danh mục, chúng ta cũng muốn có thể phát biểu các quan hệ giữa các danh mục không phải là lớp con của nhau. Ví dụ, nếu chúng ta chỉ nói rằng *Undergraduates* và *GraduateStudents* là các lớp con của *Students*, thì chúng ta chưa nói rằng một sinh viên đại học không thể đồng thời là một sinh viên sau đại học. Chúng ta nói rằng hai hoặc nhiều danh mục là rời rạc nếu chúng không có thành viên chung. Chúng ta cũng có thể muốn nói rằng các lớp *Undergraduates* và *GraduateStudents* tạo thành một phân rã đầy đủ của các sinh viên đại học. Một phân rã đầy đủ của các tập hợp rời rạc được gọi là một phân hoạch. Dưới đây là một số ví dụ khác về ba khái niệm này:

- $Disjoint(\{Animals, Vegetables\})$
- $ExhaustiveDecomposition(\{Americans, Canadians, Mexicans\}, NorthAmericans)$
- $Partition(\{Animals, Plants, Fungi, Protista, Monera\}, LivingThings)$.

(Lưu ý rằng *ExhaustiveDecomposition* của *NorthAmericans* không phải là một *Partition*, vì một số người có hai quốc tịch.) Ba vị từ này được định nghĩa như sau:

- $Disjoint(s) \Leftrightarrow (\forall c_1, c_2 \in s \wedge c_1 \neq c_2 \Rightarrow Intersection(c_1, c_2) = \{\})$

- $ExhaustiveDecomposition(s, c) \Leftrightarrow (\forall i \in c \Leftrightarrow \exists c_2 \in s \wedge i \in c_2)$
- $Partition(s, c) \Leftrightarrow Disjoint(s) \wedge ExhaustiveDecomposition(s, c).$

Các danh mục cũng có thể được định nghĩa bằng cách cung cấp các điều kiện cần và đủ cho tư cách thành viên. Ví dụ, một người độc thân là một nam giới trưởng thành chưa kết hôn:

$$x \in Bachelors \Leftrightarrow Unmarried(x) \wedge x \in Adults \wedge x \in Males.$$

Như chúng ta thảo luận trong phần bên lề về các loại tự nhiên ở trang 338, các định nghĩa logic chặt chẽ cho các danh mục thường chỉ khả thi đối với các thuật ngữ hình thức nhân tạo, chứ không phải cho các đối tượng thông thường. Nhưng các định nghĩa không phải lúc nào cũng cần thiết.

10.2.1 Cấu trúc vật lý

Ý tưởng rằng một đối tượng có thể là một phần của một đối tượng khác là một ý tưởng quen thuộc. Mũi của một người là một phần của đầu người đó, Romania là một phần của châu Âu, và chương này là một phần của cuốn sách này. Chúng ta sử dụng quan hệ *PartOf* chung để nói rằng một thứ là một phần của một thứ khác. Các đối tượng có thể được nhóm thành các hệ thống phân cấp *PartOf*, gọi nhớ đến hệ thống phân cấp *Subset*:

- $PartOf(Bucharest, Romania)$
- $PartOf(Romania, EasternEurope)$
- $PartOf(EasternEurope, Europe)$
- $PartOf(Europe, Earth).$

Quan hệ *PartOf* có tính bắc cầu và phản xạ; nghĩa là:

- $PartOf(x, y) \wedge PartOf(y, z) \Rightarrow PartOf(x, z)$
- $PartOf(x, x).$

Do đó, chúng ta có thể kết luận $PartOf(Bucharest, Earth)$. Các danh mục của các đối tượng tổng hợp thường được đặc trưng bởi các quan hệ cấu trúc giữa các phần. Ví dụ, một sinh vật hai chân là một đối tượng có chính xác hai chân gắn vào một thân:

$$\begin{aligned} Biped(a) \Rightarrow \exists l_1, l_2, b \text{ } & Leg(l_1) \wedge Leg(l_2) \wedge Body(b) \wedge PartOf(l_1, a) \wedge PartOf(l_2, a) \\ & \wedge PartOf(b, a) \wedge Attached(l_1, b) \wedge Attached(l_2, b) \wedge l_1 \\ & \neq l_2 \wedge [\forall l_3 \text{ } Leg(l_3) \wedge PartOf(l_3, a) \Rightarrow (l_3 = l_1 \vee l_3 = l_2)]. \end{aligned}$$

Ký hiệu cho "chính xác hai" hơi phức tạp; chúng ta buộc phải nói rằng có hai chân, chúng không giống nhau, và nếu ai đó đề xuất một chân thứ ba, thì nó phải giống một trong hai chân kia. Trong Mục 10.5.2, chúng ta sẽ mô tả một hình thức gọi là logic mô tả giúp dễ dàng biểu diễn các ràng buộc như "chính xác hai."

Chúng ta có thể định nghĩa một quan hệ *PartPartition* tương tự như quan hệ *Partition* cho các danh mục. (Xem Bài tập 10.DECM.) Một đối tượng được cấu thành từ các phần trong *PartPartition* của nó và có thể được xem như có được một số thuộc tính từ các phần đó. Ví dụ,

khối lượng của một đối tượng tổng hợp là tổng khối lượng của các phần. Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các danh mục, vốn không có khối lượng, mặc dù các phần tử của chúng có thể có.

Cũng hữu ích khi định nghĩa các đối tượng tổng hợp với các phần xác định nhưng không có cấu trúc cụ thể. Ví dụ, chúng ta có thể muốn nói "Những quả táo trong túi này nặng hai pound." Cầm đồ sẽ là gán trọng lượng này cho tập hợp các quả táo trong túi, nhưng đây sẽ là một sai lầm vì tập hợp là một khái niệm toán học trừu tượng có các phần tử nhưng không có trọng lượng. Thay vào đó, chúng ta cần một khái niệm mới, mà chúng ta sẽ gọi là một nhóm. Ví dụ, nếu các quả táo là $Apple_1, Apple_2$ và $Apple_3$, thì:

$$BunchOf(\{Apple_1, Apple_2, Apple_3\})$$

biểu thị đối tượng tổng hợp với ba quả táo như các phần (không phải là các phần tử). Sau đó, chúng ta có thể sử dụng nhóm như một đối tượng bình thường, dù không có cấu trúc. Lưu ý rằng $BunchOf(\{x\}) = x$. Hơn nữa, $BunchOf(Apples)$ là đối tượng tổng hợp bao gồm tất cả các quả táo—không nên nhầm lẫn với $Apples$, danh mục hoặc tập hợp tất cả các quả táo.

Chúng ta có thể định nghĩa $BunchOf$ theo quan hệ $PartOf$. Rõ ràng, mỗi phần tử của s là một phần của $BunchOf(s)$:

$$\forall x \ x \in s \Rightarrow PartOf(x, BunchOf(s)).$$

Hơn nữa, $BunchOf(s)$ là đối tượng nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện này. Nói cách khác, $BunchOf(s)$ phải là một phần của bất kỳ đối tượng nào có tất cả các phần tử của s như các phần:

$$\forall y \ [\forall x \ x \in s \Rightarrow PartOf(x, y)] \Rightarrow PartOf(BunchOf(s), y).$$

Các tiên đề này là một ví dụ về kỹ thuật tối thiểu hóa logic, nghĩa là định nghĩa một đối tượng như là đối tượng nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện nhất định.

10.2.2 Đo lường

Trong cả các lý thuyết khoa học và thông thường về thế giới, các đối tượng có chiều cao, khối lượng, chi phí, v.v. Các giá trị mà chúng ta gán cho các thuộc tính này được gọi là các đại lượng đo. Các đại lượng đo định lượng thông thường khá dễ biểu diễn. Chúng ta tưởng tượng rằng vũ trụ bao gồm các "đối tượng đo" trừu tượng, chẳng hạn như độ dài là độ dài của đoạn thẳng này: $|\text{---}|$. Chúng ta có thể gọi độ dài này là 1.5 inch hoặc 3.81 cm. Do đó, cùng một độ dài có các tên khác nhau trong ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta biểu diễn độ dài bằng một hàm đơn vị nhận một số làm đối số. (Một cách tiếp cận khác được khám phá trong Bài tập 10.ALTM.) Hàm đơn vị

Nếu đoạn thẳng được gọi là L_1 , chúng ta có thể viết:

$$Length(L_1) = Inches(1.5) = Centimeters(3.81).$$

Việc chuyển đổi giữa các đơn vị được thực hiện bằng cách đặt bội số của một đơn vị bằng một đơn vị khác:

$$Centimeters(2.54 \times d) = Inches(d).$$

Các tiên đề tương tự có thể được viết cho pound và kilogram, giây và ngày, đô la và cent. Các đại lượng đo có thể được sử dụng để mô tả các đối tượng như sau:

- $Diameter(Basketball_{12}) = Inches(9.5)$
- $ListPrice(Basketball_{12}) = \(19)
- $Weight(BunchOf(\{Apple_1, Apple_2, Apple_3\})) = Pounds(2)$
- $d \in Days \Rightarrow Duration(d) = Hours(24).$

Lưu ý rằng $\$(1)$ không phải là một tờ đô la—nó là một mức giá. Người ta có thể có hai tờ đô la, nhưng chỉ có một đối tượng duy nhất được gọi là $\$(1)$. Cũng lưu ý rằng, mặc dù $Inches(0)$ và $Centimeters(0)$ đều chỉ cùng một độ dài bằng không, chúng không giống với các đại lượng đo bằng không khác, chẳng hạn như $Seconds(0)$.

Các Loại Tự Nhiên

Một số danh mục có định nghĩa chặt chẽ: một vật thể là hình tam giác nếu và chỉ nếu nó là đa giác có ba cạnh. Mặt khác, hầu hết các danh mục trong thế giới thực không có định nghĩa rõ ràng; những danh mục này được gọi là **loại tự nhiên**. Ví dụ, cà chua thường có màu đỏ xỉn, hình cầu, có vết lõm ở phía trên nơi cuống đã gắn vào, đường kính khoảng hai đến bốn inch, với lớp vỏ mỏng nhưng dai, và bên trong có thịt, hạt và nước. Tuy nhiên, có sự biến đổi: một số quả cà chua có màu vàng hoặc cam, cà chua chưa chín có màu xanh lá cây, một số nhỏ hơn hoặc lớn hơn mức trung bình, và cà chua bi thì đồng loạt nhỏ. Thay vì có một định nghĩa hoàn chỉnh về cà chua, chúng ta có một tập hợp các đặc điểm giúp xác định những vật thể rõ ràng là cà chua điển hình, nhưng có thể không xác định dứt khoát những vật thể khác. (Liệu có thể tồn tại một quả cà chua có lông như quả đào không?)

Điều này đặt ra vấn đề cho một tác nhân logic. Tác nhân không thể chắc chắn rằng một vật thể mà nó nhận thức được là cà chua, và ngay cả khi chắc chắn, nó cũng không thể xác định được vật thể đó có những thuộc tính nào của cà chua điển hình. Vấn đề này là hệ quả tất yếu của việc hoạt động trong môi trường chỉ quan sát được một phần.

Một cách tiếp cận hữu ích là tách biệt điều gì đúng với tất cả các thể hiện của một danh mục và điều gì chỉ đúng với các thể hiện điển hình. Vì vậy, ngoài danh mục *Cà chua*, chúng ta cũng sẽ có danh mục *ĐiểnHình(Cà chua)*. Ở đây, hàm *ĐiểnHình* ánh xạ một danh mục đến phân lớp chỉ chứa các thể hiện điển hình:

$$\text{ĐiểnHình}(c) \subseteq c.$$

Hầu hết kiến thức về các loại tự nhiên thực sự sẽ là về các thể hiện điển hình của chúng:

$$x \in \text{ĐiểnHình}(Càchua) \Rightarrow \text{Đỏ}(x) \wedge \text{Tròn}(x).$$

Như vậy, chúng ta có thể ghi lại những sự thật hữu ích về các danh mục mà không cần định nghĩa chính xác. Khó khăn trong việc đưa ra định nghĩa chính xác cho hầu hết các danh mục tự nhiên đã được Wittgenstein (1953) giải thích sâu sắc. Ông sử dụng ví dụ về *trò chơi* để chỉ ra rằng các thành viên của một danh mục chia sẻ "những nét tương đồng gia đình" thay vì các đặc điểm cần và đủ: định nghĩa chặt chẽ nào bao gồm cờ vua, trò đuổi bắt, bài solitaire và bóng ném?

Tính hữu ích của khái niệm định nghĩa chặt chẽ cũng bị Quine (1953) thách thức. Ông chỉ ra rằng ngay cả định nghĩa "người đàn ông độc thân" là nam giới trưởng thành chưa lập gia đình cũng đáng ngờ; người ta có thể, ví dụ, đặt câu hỏi về một tuyên bố như "Giáo hoàng là người đàn ông độc thân." Mặc dù không hoàn toàn *sai*, cách dùng này chắc chắn *không phù hợp* vì nó gây ra những suy luận không mong muốn từ phía người nghe. Căng thẳng này có lẽ có thể được giải quyết bằng cách phân biệt giữa các định nghĩa logic phù hợp cho biểu diễn tri thức nội bộ và các tiêu chí tinh tế hơn cho cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp. Cách thứ hai có thể đạt được bằng cách "lọc" các khẳng định được suy ra từ cách thứ nhất. Cũng có thể những thất bại trong cách sử dụng ngôn ngữ đóng vai trò là phản hồi để sửa đổi các định nghĩa nội bộ, sao cho việc lọc trở nên không cần thiết.

Các đại lượng đo định lượng đơn giản rất dễ biểu diễn. Các đại lượng đo khác đặt ra nhiều vấn đề hơn, vì chúng không có thang đo giá trị được thống nhất. Các bài tập có độ khó, các món tráng miệng có độ ngon, và các bài thơ có vẻ đẹp, nhưng không thể gán số cho những phẩm chất này. Người ta có thể, trong một khoảnh khắc thuần túy của kế toán, bỏ qua các thuộc tính như vậy như là vô ích cho mục đích lập luận logic; hoặc, tệ hơn, cố gắng áp đặt một thang đo số cho vẻ đẹp. Đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, vì nó không cần thiết. Khía cạnh quan trọng nhất của các đại lượng đo không phải là các giá trị số cụ thể, mà là thực tế rằng các đại lượng đo có thể được sắp xếp.

Mặc dù các đại lượng đo không phải là số, chúng ta vẫn có thể so sánh chúng, sử dụng một ký hiệu sắp xếp như $>$. Ví dụ, chúng ta có thể tin rằng các bài tập của Norvig khó hơn của Russell, và người ta đạt điểm thấp hơn trong các bài tập khó hơn:

$$\begin{aligned} e_1 \in \text{Exercises} \wedge e_2 \in \text{Exercises} \wedge \text{Wrote}(\text{Norvig}, e_1) \wedge \text{Wrote}(\text{Russell}, e_2) \\ \Rightarrow \text{Difficulty}(e_1) > \text{Difficulty}(e_2). e_1 \in \text{Exercises} \wedge e_2 \\ \in \text{Exercises} \wedge \text{Difficulty}(e_1) > \text{Difficulty}(e_2) \Rightarrow \text{ExpectedScore}(e_1) \\ < \text{ExpectedScore}(e_2). \end{aligned}$$

Điều này đủ để cho phép một người quyết định nên làm bài tập nào, ngay cả khi không có giá trị số nào cho độ khó được sử dụng. (Tuy nhiên, người ta phải khám phá xem ai đã viết bài tập nào.) Các mối quan hệ đơn điệu như vậy giữa các đại lượng đo tạo thành cơ sở cho lĩnh vực vật lý định tính, một lĩnh vực con của AI nghiên cứu cách lập luận về các hệ thống vật lý mà không cần đi sâu vào các phương trình chi tiết và mô phỏng số. Vật lý định tính được thảo luận trong phần ghi chú lịch sử.

10.2.3 Đối tượng: Vật thể và chất liệu

Thế giới thực có thể được xem như bao gồm các đối tượng nguyên thủy (ví dụ, các hạt nguyên tử) và các đối tượng tổng hợp được xây dựng từ chúng. Bằng cách lập luận ở cấp độ các đối tượng lớn như táo và ô tô, chúng ta có thể vượt qua sự phức tạp khi phải xử lý một số lượng lớn các đối tượng nguyên thủy riêng lẻ. Tuy nhiên, có một phần đáng kể của thực tế dường như chống lại bất kỳ sự cá thể hóa rõ ràng nào—sự phân chia thành các đối tượng riêng biệt. Chúng ta gọi phần này bằng cái tên chung là chất liệu. Ví dụ, giả sử tôi có một ít bơ và một con lợn đất trước mặt. Tôi có thể nói có một con lợn đất, nhưng không có số lượng rõ ràng các "đối tượng bơ," vì bất kỳ phần nào của một đối tượng bơ cũng là một đối tượng bơ, ít nhất cho đến khi chúng ta đi đến các phần rất nhỏ. Đây là sự khác biệt chính giữa chất liệu và vật thể. Nếu chúng ta cắt đôi một con lợn đất,

chúng ta không nhận được hai con lợn đất (thật không may). Ngôn ngữ tiếng Anh phân biệt rõ ràng giữa chất liệu và vật thể. Chúng ta nói "a aardvark," nhưng, ngoại trừ trong các nhà hàng California sang trọng, người ta không thể nói "a butter." Các nhà ngôn ngữ học phân biệt giữa danh từ đếm được, như aardvarks, lỗ hồng và định lý, và danh từ không đếm được, như bơ, nước và năng lượng.

Có một số bản thể học cạnh tranh tuyên bố xử lý sự phân biệt này. Ở đây, chúng tôi mô tả chỉ một; những bản thể học khác được đề cập trong phần ghi chú lịch sử. Để biểu diễn chất liệu một cách chính xác, chúng ta bắt đầu với điều hiển nhiên. Chúng ta cần có ít nhất các "khối" chất liệu thô mà chúng ta tương tác như các đối tượng trong bản thể học của chúng ta. Ví dụ, chúng ta có thể nhận ra một khối bơ là khối được để lại trên bàn đêm hôm trước; chúng ta có thể nhặt nó lên, cân nó, bán nó, hoặc bất cứ điều gì. Theo nghĩa này, nó là một đối tượng giống như con lợn đất. Hãy gọi nó là *Butters*. Chúng ta cũng định nghĩa danh mục *Butter*. Một cách không chính thức, các phần tử của nó sẽ là tất cả những thứ mà người ta có thể nói "Nó là bơ," bao gồm cả *Butters*. Với một số lưu ý về các phần rất nhỏ mà chúng tôi sẽ bỏ qua ở đây, bất kỳ phần nào của một đối tượng bơ cũng là một đối tượng bơ:

$$b \in Butter \wedge PartOf(p, b) \Rightarrow p \in Butter.$$

Bây giờ chúng ta có thể nói rằng bơ tan chảy ở khoảng 30 độ C:

$$b \in Butter \Rightarrow MeltingPoint(b, Centigrade(30)).$$

Chúng ta có thể tiếp tục nói rằng bơ có màu vàng, ít đặc hơn nước, mềm ở nhiệt độ phòng, có hàm lượng chất béo cao, v.v. Mặt khác, bơ không có kích thước, hình dạng hoặc trọng lượng cụ thể. Chúng ta có thể định nghĩa các danh mục bơ chuyên biệt hơn như *UnsaltedButter*, cũng là một loại chất liệu. Lưu ý rằng danh mục *PoundOfButter*, bao gồm tất cả các đối tượng bơ nặng một pound, không phải là một loại chất liệu. Nếu chúng ta cắt một pound bơ làm đôi, chúng ta sẽ không, tiếc thay, nhận được hai pound bơ.

Điều gì thực sự đang diễn ra là thế này: một số thuộc tính là nội tại: chúng thuộc về bản chất của đối tượng, chứ không phải đối tượng như một tổng thể. Khi bạn cắt một thể hiện của chất liệu làm đôi, hai phần vẫn giữ các thuộc tính nội tại—những thứ như mật độ, điểm sôi, hương vị, màu sắc, quyền sở hữu, v.v. Mặt khác, các thuộc tính ngoại lai của chúng—trọng lượng, chiều dài, hình dạng, v.v.—không được giữ lại khi phân chia. Một danh mục các đối tượng mà trong định nghĩa của nó chỉ bao gồm các thuộc tính nội tại sau đó là một chất liệu, hoặc danh từ không đếm được; một lớp bao gồm bất kỳ thuộc tính ngoại lai nào trong định nghĩa của nó là một danh từ đếm được. *Stuff* và *Thing* là các danh mục chất liệu và đối tượng tổng quát nhất, tương ứng.

10.3 Sự kiện

Trong Mục 7.7.1, chúng ta đã thảo luận về hành động: những điều xảy ra, như *Shoot_i*; và trạng thái động (fluents): các khía cạnh của thế giới thay đổi, như *HaveArrow_i*. Cả hai đều được biểu diễn dưới dạng mệnh đề, và chúng ta sử dụng các tiên đề trạng thái kế tiếp để nói rằng một trạng thái động sẽ đúng tại thời điểm $t + 1$ nếu hành động tại thời điểm t khiến nó trở thành đúng, hoặc nếu nó đã đúng tại thời điểm t và hành động không khiến nó trở thành sai. Điều này áp dụng cho một thế giới trong đó các hành động là rời rạc, tức thời, xảy ra một lần và không có biến thể trong cách thực hiện (nghĩa là chỉ có một loại hành động *Shoot*, không có sự phân biệt giữa bắn nhanh,

chậm, lo lắng, v.v.). Nhưng khi chuyển từ các miền đơn giản sang thế giới thực, chúng ta phải đối mặt với một phạm vi hành động hoặc sự kiện phong phú hơn nhiều.

Hãy xem xét một hành động liên tục, như việc đổ đầy bồn tắm. Một tiên đề trạng thái kế tiếp có thể nói rằng bồn tắm trống trước khi hành động và đầy khi hành động kết thúc, nhưng nó không thể mô tả điều gì xảy ra trong quá trình hành động. Nó cũng không thể dễ dàng mô tả hai hành động xảy ra đồng thời—chẳng hạn như đánh răng trong khi chờ bồn tắm đầy. Để xử lý các trường hợp như vậy, chúng ta giới thiệu một phương pháp tiếp cận được gọi là **phép tính sự kiện** (event calculus).

Các đối tượng của phép tính sự kiện là sự kiện, trạng thái động và điểm thời gian. $At(Shankar, Berkeley)$ là một trạng thái động: một đối tượng đề cập đến sự kiện Shankar đang ở Berkeley. Sự kiện E_1 của Shankar bay từ San Francisco đến Washington, D.C., được mô tả như sau:

$$E_1 \in Flying \wedge Flyer(E_1, Shankar) \wedge Origin(E_1, SF) \wedge Destination(E_1, DC).$$

Ở đây, *Flying* là danh mục của tất cả các sự kiện bay. Bằng cách vật chất hóa sự kiện, chúng ta có thể thêm bất kỳ lượng thông tin tùy ý nào về chúng. Ví dụ, chúng ta có thể nói rằng chuyến bay của Shankar bị xóc với $Bumpy(E_1)$. Trong một bản thể học mà sự kiện là các vị từ n -ngôi, sẽ không có cách nào để thêm thông tin bổ sung như vậy; việc chuyển sang vị từ $n + 1$ -ngôi không phải là giải pháp có thể mở rộng.

Để khẳng định rằng một trạng thái động thực sự đúng bắt đầu từ một thời điểm t_1 và tiếp tục đến thời điểm t_2 , chúng ta sử dụng vị từ T , như trong $T(At(Shankar, Berkeley), t_1, t_2)$. Tương tự, chúng ta sử dụng $Happens(E_1, t_1, t_2)$ để nói rằng sự kiện E_1 thực sự đã xảy ra, bắt đầu từ thời điểm t_1 và kết thúc tại thời điểm t_2 . Tập hợp đầy đủ các vị từ cho một phiên bản của phép tính sự kiện là:

- $T(f, t_1, t_2)$: Trạng thái động f đúng cho mọi thời điểm giữa t_1 và t_2 .
- $Happens(e, t_1, t_2)$: Sự kiện e bắt đầu tại thời điểm t_1 và kết thúc tại t_2 .
- $Initiates(e, f, t)$: Sự kiện e khiến trạng thái động f trở thành đúng tại thời điểm t .
- $Terminates(e, f, t)$: Sự kiện e khiến trạng thái động f không còn đúng tại thời điểm t .
- $Initiated(f, t_1, t_2)$: Trạng thái động f trở thành đúng tại một thời điểm nào đó giữa t_1 và t_2 .
- $Terminated(f, t_1, t_2)$: Trạng thái động f không còn đúng tại một thời điểm nào đó giữa t_1 và t_2 .
- $t_1 < t_2$: Điểm thời gian t_1 xảy ra trước thời gian t_2 .

Chúng ta có thể mô tả tác động của một sự kiện bay:

$$\begin{aligned} E &= Flying(a, here, there) \wedge Happens(E, t_1, t_2) \\ \Rightarrow &Terminates(E, At(a, here), t_1) \wedge Initiates(E, At(a, there), t_2). \end{aligned}$$

Chúng ta giả định một sự kiện đặc biệt, *Start*, mô tả trạng thái ban đầu bằng cách nói trạng thái động nào là đúng (sử dụng *Initiates*) hoặc sai (sử dụng *Terminated*) tại thời điểm bắt đầu. Sau đó, chúng ta có thể mô tả trạng thái động nào đúng tại thời điểm nào bằng một cặp tiên đề cho T và $\neg T$ tuân theo định dạng chung tương tự như các tiên đề trạng thái kế tiếp: Giả sử một sự kiện xảy ra giữa thời điểm t_1 và t_3 , và tại t_2 ở đâu đó trong khoảng thời gian đó, sự kiện thay đổi giá trị của trạng thái động f , hoặc khởi tạo nó (làm cho nó đúng) hoặc kết thúc nó (làm cho nó sai). Sau đó, tại thời điểm t_4 trong tương lai, nếu không có sự kiện can thiệp nào khác thay đổi trạng thái động (đã kết thúc hoặc khởi tạo nó, tương ứng), thì trạng thái động sẽ duy trì giá trị của nó. Một cách hình thức, các tiên đề là:

$$\begin{aligned} &Happens(e, t_1, t_3) \wedge Initiates(e, f, t_2) \wedge \neg Terminated(f, t_2, t_4) \wedge t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4 \\ &\Rightarrow T(f, t_2, t_4) Happens(e, t_1, t_3) \wedge Terminates(e, f, t_2) \wedge \neg Initiated(f, t_2, t_4) \\ &\wedge t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4 \Rightarrow \neg T(f, t_2, t_4) \end{aligned}$$

trong đó *Terminated* và *Initiated* được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} Terminated(f, t_1, t_5) &\Leftrightarrow \exists e, t_2, t_3, t_4 Happens(e, t_2, t_4) \wedge Terminates(e, f, t_3) \wedge t_1 \leq t_2 \\ &\leq t_3 \leq t_4 \leq t_5 Initiated(f, t_1, t_5) \\ &\Leftrightarrow \exists e, t_2, t_3, t_4 Happens(e, t_2, t_4) \wedge Initiates(e, f, t_3) \wedge t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4 \leq t_5 \end{aligned}$$

Chúng ta có thể mở rộng phép tính sự kiện để biểu diễn các sự kiện đồng thời (như hai người cần thiết để chơi bập bênh), sự kiện ngoại sinh (như gió di chuyển một vật thể), sự kiện liên tục (như thủy triều dâng), sự kiện không xác định (như tung đồng xu và nhận được mặt ngựa hoặc mặt sấp), và các phức tạp khác.

10.3.1 Thời gian

Phép tính sự kiện mở ra khả năng nói về điểm thời gian và khoảng thời gian. Chúng ta sẽ xem xét hai loại khoảng thời gian: khoảnh khắc và khoảng thời gian mở rộng. Sự khác biệt là chỉ khoảnh khắc có thời lượng bằng không:

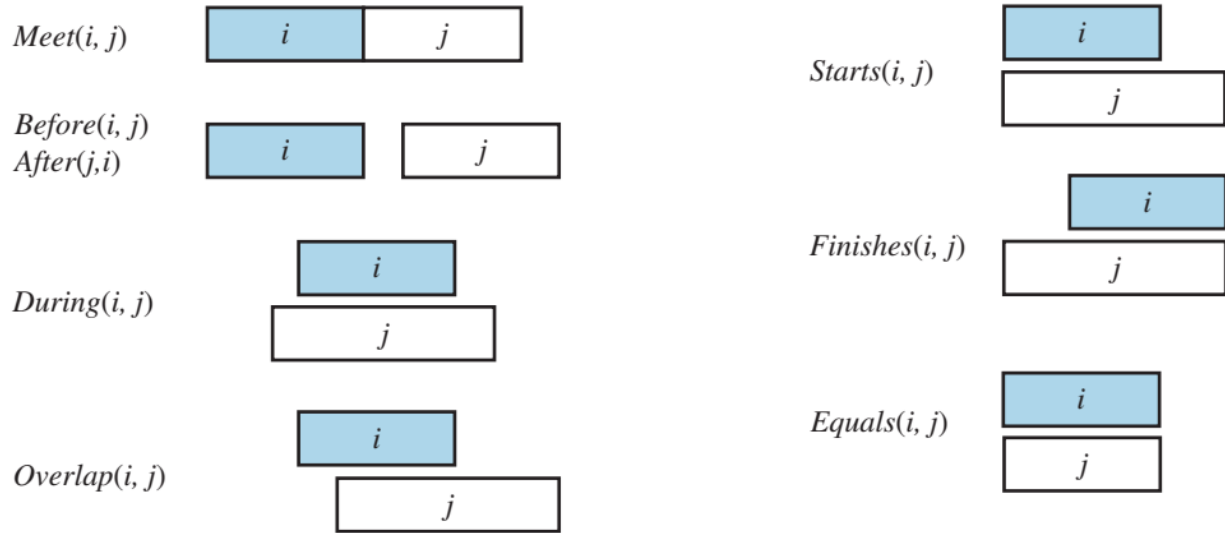
$$\begin{aligned} Partition(\{Moments, ExtendedIntervals\}, Intervals) &i \in Moments \Leftrightarrow Duration(i) \\ &= Seconds(0). \end{aligned}$$

Tiếp theo, chúng ta tạo ra một thang thời gian và liên kết các điểm trên thang đó với các khoảnh khắc, cho chúng ta thời gian tuyệt đối. Thang thời gian là tùy ý; chúng ta sẽ đo nó bằng giây và nói rằng khoảnh khắc lúc nửa đêm (GMT) ngày 1 tháng 1 năm 1900 có thời gian 0. Các hàm *Begin* và *End* chỉ ra khoảnh khắc sớm nhất và muộn nhất trong một khoảng thời gian, và hàm *Time* trả về điểm trên thang thời gian cho một khoảnh khắc. Hàm *Duration* cho biết sự khác biệt giữa thời gian kết thúc và thời gian bắt đầu.

$$\begin{aligned} Interval(i) &\Rightarrow Duration(i) = (Time(End(i)) - Time(Begin(i))).Time(Begin(AD1900)) \\ &= Seconds(0).Time(Begin(AD2001)) \\ &= Seconds(3187324800).Time(End(AD2001)) \\ &= Seconds(3218860800).Duration(AD2001) = Seconds(31536000). \end{aligned}$$

Để làm cho các con số này dễ đọc hơn, chúng ta cũng giới thiệu một hàm *Date*, nhận sáu đối số (giờ, phút, giây, ngày, tháng và năm) và trả về một điểm thời gian:

$$\begin{aligned} \text{Time}(\text{Begin}(\text{AD2001})) &= \text{Date}(0,0,0,1,\text{Jan},2001) - \text{Date}(0,20,21,24,1,1995) \\ &= \text{Seconds}(3000000000). \end{aligned}$$



Hình 10.2 Các vị từ trên khoảng thời gian.

Hai khoảng thời gian *Meet* nếu thời gian kết thúc của khoảng thứ nhất bằng thời gian bắt đầu của khoảng thứ hai. Tập hợp đầy đủ các quan hệ khoảng thời gian (Allen, 1983) được hiển thị dưới đây và trong Hình 10.2:

- $\text{Meet}(i, j) \Leftrightarrow \text{End}(i) = \text{Begin}(j)$
- $\text{Before}(i, j) \Leftrightarrow \text{End}(i) < \text{Begin}(j)$
- $\text{After}(j, i) \Leftrightarrow \text{Before}(i, j)$
- $\text{During}(i, j) \Leftrightarrow \text{Begin}(j) < \text{Begin}(i) < \text{End}(i) < \text{End}(j)$
- $\text{Overlap}(i, j) \Leftrightarrow \text{Begin}(i) < \text{Begin}(j) < \text{End}(i) < \text{End}(j)$
- $\text{Starts}(i, j) \Leftrightarrow \text{Begin}(i) = \text{Begin}(j)$
- $\text{Finishes}(i, j) \Leftrightarrow \text{End}(i) = \text{End}(j)$
- $\text{Equals}(i, j) \Leftrightarrow \text{Begin}(i) = \text{Begin}(j) \wedge \text{End}(i) = \text{End}(j)$

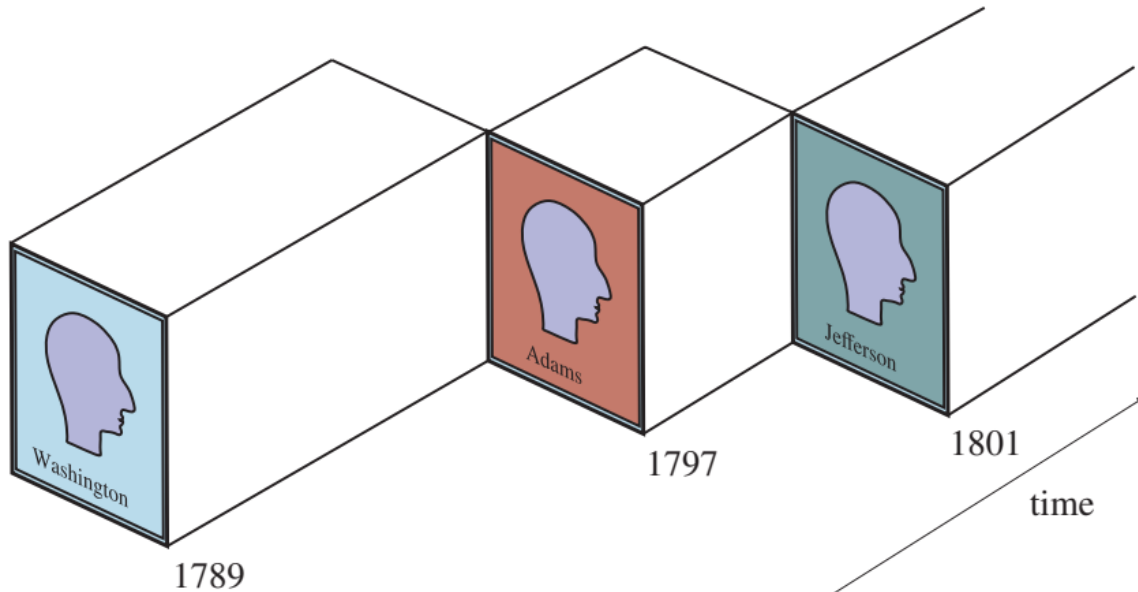
Tất cả đều có ý nghĩa trực quan, ngoại trừ *Overlap*: chúng ta thường nghĩ về sự chồng chéo là đối xứng (nếu i chồng lên j thì j chồng lên i), nhưng trong định nghĩa này, $\text{Overlap}(i, j)$ chỉ đúng nếu i bắt đầu trước j . Kinh nghiệm cho thấy định nghĩa này hữu ích hơn khi viết các tiên đề.

Để nói rằng triều đại của Elizabeth II ngay lập tức sau triều đại của George VI, và triều đại của Elvis chồng lấn với thập niên 1950, chúng ta có thể viết như sau:

$$\begin{aligned} &\text{Meets}(\text{ReignOf}(\text{GeorgeVI}), \text{ReignOf}(\text{ElizabethII})). \text{Overlap}(\text{Fifties}, \text{ReignOf}(\text{Elvis})). \text{Begin}(\text{Fifties}) \\ &= \text{Begin}(\text{AD1950}). \text{End}(\text{Fifties}) = \text{End}(\text{AD1959}). \end{aligned}$$

10.3.2 Trạng thái động và đối tượng

Các đối tượng vật lý có thể được xem như các sự kiện tổng quát, theo nghĩa là một đối tượng vật lý là một phần của không-thời gian. Ví dụ, Hoa Kỳ có thể được coi là một sự kiện bắt đầu vào năm 1776 như một liên minh của 13 tiểu bang và vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay như một liên minh của 50 tiểu bang. Chúng ta có thể mô tả các thuộc tính thay đổi của Hoa Kỳ bằng các trạng thái động, như *Population(USA)*. Một thuộc tính của Hoa Kỳ thay đổi bốn hoặc tám năm một lần, trừ những sự cố, là tổng thống của nó. Người ta có thể đề xuất rằng *President(USA)* là một thuật ngữ logic biểu thị một đối tượng khác nhau tại các thời điểm khác nhau.



Hình 10.3 Góc nhìn sơ đồ về đối tượng *President(USA)* trong những năm đầu.

Thật không may, điều này là không thể, vì một thuật ngữ biểu thị chính xác một đối tượng trong một cấu trúc mô hình nhất định. (Thuật ngữ *President(USA, t)* có thể biểu thị các đối tượng khác nhau, tùy thuộc vào giá trị của t , nhưng bản thể học của chúng ta tách biệt chỉ số thời gian khỏi trạng thái động.) Khả năng duy nhất là *President(USA)* biểu thị một đối tượng duy nhất bao gồm những người khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Đó là đối tượng mà từ năm 1789 đến 1797 là George Washington, từ năm 1797 đến 1801 là John Adams, và cứ tiếp tục, như trong Hình 10.3. Để nói rằng George Washington là tổng thống trong suốt năm 1790, chúng ta có thể viết:

$$T(\text{Equals}(\text{President(USA)}, \text{GeorgeWashington}), \text{Begin(AD1790)}, \text{End(AD1790)}).$$

Chúng ta sử dụng ký hiệu hàm *Equals* thay vì vị từ logic tiêu chuẩn $=$, vì chúng ta không thể có một vị từ làm đối số cho T , và vì cách diễn giải không phải là *GeorgeWashington* và *President(USA)* giống hệt nhau về mặt logic vào năm 1790; sự giống hệt về logic không phải là thứ có thể thay đổi theo thời gian. Sự giống hệt là giữa các sự kiện con của các đối tượng *President(USA)* và *GeorgeWashington* được xác định bởi khoảng thời gian 1790.

10.4 Đối Tượng Tinh Thần và Logic Hình Thái

Các tác nhân mà chúng ta đã xây dựng cho đến nay đều có niềm tin và có thể suy luận ra các niềm tin mới. Tuy nhiên, không có tác nhân nào trong số đó có kiến thức về niềm tin hoặc về quá trình suy luận. Kiến thức về kiến thức và quá trình lập luận của bản thân rất hữu ích để kiểm soát suy luận. Ví dụ, giả sử Alice hỏi "căn bậc hai của 1764 là bao nhiêu" và Bob trả lời "Tôi không biết." Nếu Alice nói "hãy nghĩ kỹ hơn," Bob nên nhận ra rằng với một chút suy nghĩ thêm, câu hỏi này thực sự có thể được trả lời. Mặt khác, nếu câu hỏi là "Hiện tại tổng thống có đang ngồi không?" thì Bob nên nhận ra rằng việc suy nghĩ thêm khó có thể giúp ích. Kiến thức về kiến thức của các tác nhân khác cũng quan trọng; Bob nên nhận ra rằng tổng thống biết điều đó.

Chúng ta cần một mô hình về các đối tượng tinh thần tồn tại trong đầu ai đó (hoặc trong cơ sở tri thức của một thực thể) và về các quá trình tinh thần thao tác các đối tượng tinh thần đó. Mô hình không cần phải chi tiết. Chúng ta không cần dự đoán chính xác một tác nhân cụ thể sẽ mất bao nhiêu mili giây để đưa ra một suy luận. Chúng ta sẽ hài lòng nếu có thể kết luận rằng người mẹ biết liệu bà ấy có đang ngồi hay không.

Chúng ta bắt đầu với các thái độ mệnh đề mà một tác nhân có thể có đối với các đối tượng tinh thần: các thái độ như *Tin*, *Biết*, *Muốn*, và *Thông báo*. Khó khăn là các thái độ này không hoạt động như các vị từ "bình thường". Ví dụ, giả sử chúng ta cố gắng khẳng định rằng Lois biết rằng Superman có thể bay:

$\text{Biết}(\text{Lois}, \text{CóThếBay}(\text{Superman}))$.

Một vấn đề nhỏ ở đây là chúng ta thường nghĩ về $\text{CóThếBay}(\text{Superman})$ như một câu, nhưng ở đây nó xuất hiện như một hạng. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách tái hiện $\text{CóThếBay}(\text{Superman})$; biến nó thành một fluent. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là, nếu đúng là Superman là Clark Kent, thì chúng ta phải kết luận rằng Lois biết Clark có thể bay, điều này là sai vì (trong hầu hết các phiên bản của câu chuyện) Lois không biết Clark là Superman.

$(\text{Superman} = \text{Clark}) \wedge \text{Biết}(\text{Lois}, \text{CóThếBay}(\text{Superman})) \models \text{Biết}(\text{Lois}, \text{CóThếBay}(\text{Clark}))$

Đây là hệ quả của việc lập luận về sự bằng nhau được tích hợp sẵn trong logic. Thông thường, đó là một điều tốt; nếu tác nhân của chúng ta biết rằng $2 + 2 = 4$ và $4 < 5$, thì chúng ta muốn tác nhân biết rằng $2 + 2 < 5$. Tính chất này được gọi là **tính minh bạch tham chiếu**—không quan trọng logic sử dụng hạng nào để tham chiếu đến một đối tượng, điều quan trọng là đối tượng mà hạng đó đặt tên. Nhưng đối với các thái độ mệnh đề như tin và biết, chúng ta muốn có tính **mờ đục tham chiếu**—các hạng được sử dụng có quan trọng, vì không phải tất cả các tác nhân đều biết các hạng nào cùng tham chiếu.

Chúng ta có thể khắc phục điều này bằng cách tái hiện nhiều hơn: chúng ta có thể có một đối tượng để đại diện cho Clark/Superman, một đối tượng khác để đại diện cho người mà Lois biết là Clark, và một đối tượng khác nữa cho người Lois biết là Superman. Tuy nhiên, sự gia tăng các đối tượng này khiến các câu chúng ta muốn viết nhanh chóng trở nên dài dòng và vụng về.

Logic hình thái được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Logic thông thường chỉ quan tâm đến một hình thái duy nhất, hình thái của sự thật, cho phép chúng ta biểu diễn "P đúng" hoặc "P sai". Logic hình thái bao gồm các **toán tử hình thái** đặc biệt nhận các câu (thay vì các hạng) làm đối số. Ví dụ, "A biết P" được biểu diễn bằng ký hiệu $\mathbf{K}_A P$, trong đó $\mathbf{K}$ là toán tử hình thái cho tri thức. Nó

nhận hai đối số, một tác nhân (được viết dưới dạng chỉ số) và một câu. Cú pháp của logic hình thái giống với logic vị từ cấp một, ngoại trừ việc các câu cũng có thể được hình thành bằng các toán tử hình thái.

Ngữ nghĩa của logic hình thái phức tạp hơn. Trong logic vị từ cấp một, một **mô hình** chứa một tập hợp các đối tượng và một phép diễn giải ánh xạ mỗi tên đến đối tượng, quan hệ hoặc hàm thích hợp. Trong logic hình thái, chúng ta muốn có thể xem xét cả khả năng bí mật danh tính của Superman là Clark và khả năng nó không phải.

Do đó, chúng ta sẽ cần một mô hình phức tạp hơn, một mô hình bao gồm một tập hợp các **thế giới khả dĩ** thay vì chỉ một thế giới đúng duy nhất. Các thế giới được kết nối trong một đồ thị bằng các **quan hệ khả truy cập**, một quan hệ cho mỗi toán tử hình thái. Chúng ta nói rằng thế giới w_1 có thể truy cập từ thế giới w_0 đối với toán tử hình thái K_A nếu mọi thứ trong w_1 phù hợp với những gì A biết trong w_0 . Ví dụ, trong thế giới thực, Bucharest là thủ đô của Romania, nhưng đối với một tác nhân không biết điều đó, một thế giới mà thủ đô của Romania là, chẳng hạn, Sofia, là có thể truy cập. Hy vọng rằng một thế giới nơi $2 + 2 = 5$ sẽ không thể truy cập đối với bất kỳ tác nhân nào.

Nói chung, một nguyên tử tri thức K_AP đúng trong thế giới w nếu và chỉ nếu P đúng trong mọi thế giới có thể truy cập từ w . Chân lý của các câu phức tạp hơn được suy ra bằng cách áp dụng đệ quy quy tắc này và các quy tắc thông thường của logic vị từ cấp một. Điều đó có nghĩa là logic hình thái có thể được sử dụng để lập luận về các câu tri thức lồng nhau: những gì một tác nhân biết về tri thức của một tác nhân khác. Ví dụ, chúng ta có thể nói rằng mặc dù Lois không biết liệu bí mật danh tính của Superman có phải là Clark Kent hay không, cô ấy biết rằng Clark biết:

$$K_{Lois}[K_{Clark}DanhTinh(Superman, Clark) \vee K_{Clark}\neg DanhTinh(Superman, Clark)]$$

Logic hình thái giải quyết một số vấn đề phức tạp với sự tương tác giữa các lượng từ và tri thức. Câu tiếng Anh "Bond biết rằng ai đó là gián điệp" có thể hiểu theo hai cách. Cách hiểu thứ nhất là có một ai đó cụ thể mà Bond biết là gián điệp; chúng ta có thể viết điều này như sau:

$$\exists x K_{Bond} GiánĐiệp(x),$$

trong logic hình thái có nghĩa là tồn tại một x mà, trong tất cả các thế giới có thể truy cập, Bond biết là gián điệp. Cách hiểu thứ hai là Bond chỉ biết rằng có ít nhất một gián điệp:

$$K_{Bond} \exists x GiánĐiệp(x).$$

Cách diễn giải trong logic hình thái là trong mỗi thế giới có thể truy cập, tồn tại một x là gián điệp, nhưng x đó không cần phải giống nhau trong mỗi thế giới.

Bây giờ chúng ta đã có một toán tử hình thái cho tri thức, chúng ta có thể viết các tiên đề cho nó. Đầu tiên, chúng ta có thể nói rằng các tác nhân có thể rút ra các kết luận; nếu một tác nhân biết P và biết rằng P kéo theo Q , thì tác nhân đó biết Q :

$$(K_a P \wedge K_a (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow K_a Q.$$

Từ đây (và một số quy tắc khác về các đồng nhất thức logic), chúng ta có thể thiết lập rằng $K_A(P \vee \neg P)$ là một hằng đúng; mọi tác nhân đều biết mọi mệnh đề P hoặc đúng hoặc sai. Mặt khác,

$(K_A P) \vee (K_A \neg P)$ không phải là một hằng đúng; nói chung, sẽ có rất nhiều mệnh đề mà một tác nhân không biết là đúng và cũng không biết là sai.

Người ta nói (bắt nguồn từ Plato) rằng tri thức là niềm tin đúng đắn có căn cứ. Nghĩa là, nếu một điều gì đó là đúng, nếu bạn tin vào nó, và nếu bạn có một lý do vững chắc không thể bác bỏ, thì bạn biết điều đó. Điều đó có nghĩa là nếu bạn biết một điều gì đó, nó phải là sự thật, và chúng ta có tiên đề sau:

$$K_a P \Rightarrow P.$$

Hơn nữa, các tác nhân logic (nhưng không phải tất cả mọi người) có thể tự suy ngẫm về tri thức của chính mình. Nếu họ biết một điều gì đó, thì họ biết rằng họ biết điều đó:

$$K_a P \Rightarrow K_a (K_a P).$$

Chúng ta có thể định nghĩa các tiên đề tương tự cho niềm tin (thường được ký hiệu bằng B) và các hình thái khác. Tuy nhiên, một vấn đề với phương pháp logic hình thái là nó giả định sự toàn tri logic ở các tác nhân. Nghĩa là, nếu một tác nhân biết một tập hợp các tiên đề, thì nó biết tất cả các hệ quả của các tiên đề đó. Điều này khá mong manh ngay cả đối với khái niệm trừu tượng về tri thức, nhưng có vẻ còn tệ hơn đối với niềm tin, vì niềm tin có nhiều hàm ý hơn về những thứ được biểu diễn vật lý trong tác nhân, chứ không chỉ là những thứ có thể suy ra được.

Đã có những nỗ lực để định nghĩa một dạng lý trí hạn chế cho các tác nhân—để nói rằng các tác nhân chỉ tin vào những khẳng định có thể được suy ra với không quá k bước lập luận, hoặc không quá s giây tính toán. Những nỗ lực này nhìn chung không đạt yêu cầu.

10.4.1 Các logic hình thái khác

Nhiều logic hình thái đã được đề xuất, cho các hình thái khác ngoài tri thức. Một đề xuất là thêm các toán tử hình thái cho khả năng và sự cần thiết: có thể đúng là một trong những tác giả của cuốn sách này đang ngồi ngay lúc này, và chắc chắn đúng là $2 + 2 = 4$.

Như đã đề cập trong Mục 8.1.2, một số nhà logic học ủng hộ các hình thái liên quan đến thời gian. Trong logic thời gian tuyến tính, chúng ta thêm các toán tử hình thái sau:

- **X P**: "P sẽ đúng trong bước thời gian tiếp theo"
- **F P**: "P cuối cùng sẽ đúng trong một bước thời gian tương lai nào đó"
- **G P**: "P luôn (toàn cục) đúng"
- **P U Q**: "P vẫn đúng cho đến khi Q xảy ra"

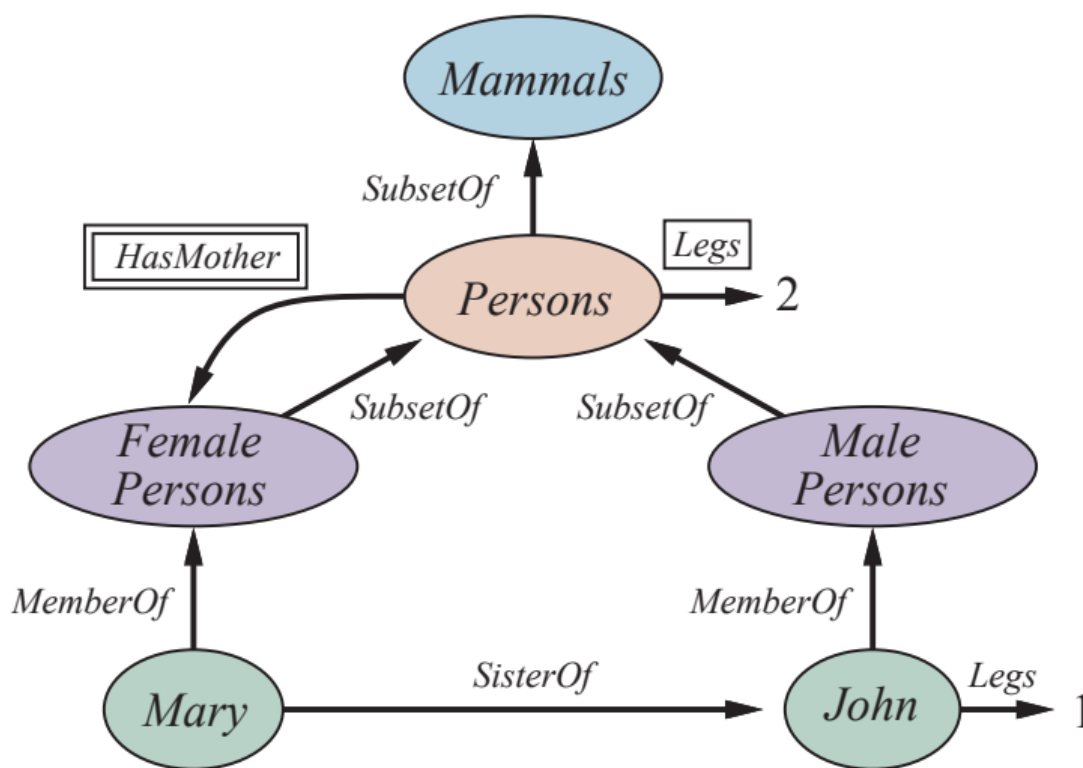
Đôi khi có các toán tử bổ sung có thể được suy ra từ những toán tử này. Việc thêm các toán tử hình thái này làm cho bản thân logic phức tạp hơn (và do đó khiến thuật toán suy luận logic khó tìm ra chứng minh hơn). Nhưng các toán tử này cũng cho phép chúng ta phát biểu một số sự thật một cách ngắn gọn hơn (giúp tăng tốc suy luận logic). Việc lựa chọn logic nào để sử dụng tương tự như việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào: hãy chọn một ngôn ngữ phù hợp với nhiệm vụ của bạn, quen thuộc với bạn và những người khác sẽ chia sẻ công việc của bạn, và đủ hiệu quả cho mục đích của bạn.

10.5 Hệ thống lập luận cho các danh mục

Các danh mục là những khối xây dựng chính của các hệ thống biểu diễn tri thức quy mô lớn. Phần này mô tả các hệ thống được thiết kế đặc biệt để tổ chức và lập luận với các danh mục. Có hai họ hệ thống liên quan chặt chẽ với nhau: mạng ngữ nghĩa cung cấp các công cụ trực quan hóa để hình dung cơ sở tri thức và các thuật toán hiệu quả để suy ra các thuộc tính của một đối tượng dựa trên việc nó thuộc về danh mục nào; và logic mô tả cung cấp một ngôn ngữ hình thức để xây dựng và kết hợp các định nghĩa danh mục cùng với các thuật toán hiệu quả để quyết định mối quan hệ tập hợp con và tập hợp cha giữa các danh mục.

10.5.1 Mạng ngữ nghĩa

Năm 1909, Charles S. Peirce đề xuất một ký hiệu đồ họa gồm các nút và cạnh gọi là đồ thị hiện hữu, mà ông gọi là "logic của tương lai." Từ đó, một cuộc tranh luận kéo dài đã nổ ra giữa những người ủng hộ "logic" và những người ủng hộ "mạng ngữ nghĩa." Thật không may, cuộc tranh luận này đã che khuất thực tế rằng mạng ngữ nghĩa chính là một dạng của logic. Ký hiệu mà mạng ngữ nghĩa cung cấp cho một số loại câu nhất định thường tiện lợi hơn, nhưng nếu gạt bỏ các vấn đề về "giao diện người dùng," các khái niệm cơ bản—đối tượng, quan hệ, lượng hóa, v.v.—vẫn giống nhau.



Hình 10.4 Mạng ngữ nghĩa với bốn đối tượng (John, Mary, 1 và 2) và bốn phạm trù. Các quan hệ được biểu diễn bằng các liên kết có nhãn.

Có nhiều biến thể của mạng ngữ nghĩa, nhưng tất cả đều có khả năng biểu diễn các đối tượng riêng lẻ, các danh mục đối tượng và các quan hệ giữa các đối tượng. Một ký hiệu đồ họa điển hình hiển

thị tên đối tượng hoặc danh mục trong hình oval hoặc hộp, và kết nối chúng bằng các liên kết có nhãn. Ví dụ, Hình 10.4 có liên kết MemberOf giữa Mary và FemalePersons, tương ứng với khẳng định logic $Mary \in FemalePersons$; tương tự, liên kết SisterOf giữa Mary và John tương ứng với khẳng định $SisterOf(Mary, John)$. Chúng ta có thể kết nối các danh mục bằng các liên kết SubsetOf, v.v. Việc vẽ các bong bóng và mũi tên rất thú vị đến mức người ta có thể bị cuốn theo. Ví dụ, chúng ta biết rằng con người có mẹ là phụ nữ, vậy chúng ta có thể vẽ liên kết HasMother từ Persons đến FemalePersons không? Câu trả lời là không, vì HasMother là một quan hệ giữa một người và mẹ của họ, và các danh mục không có mẹ.

Vì lý do này, chúng tôi đã sử dụng một ký hiệu đặc biệt—liên kết hộp đôi—trong Hình 10.4. Liên kết này khẳng định rằng:

$$\forall x \, x \in Persons \Rightarrow [\forall y \, HasMother(x, y) \Rightarrow y \in FemalePersons].$$

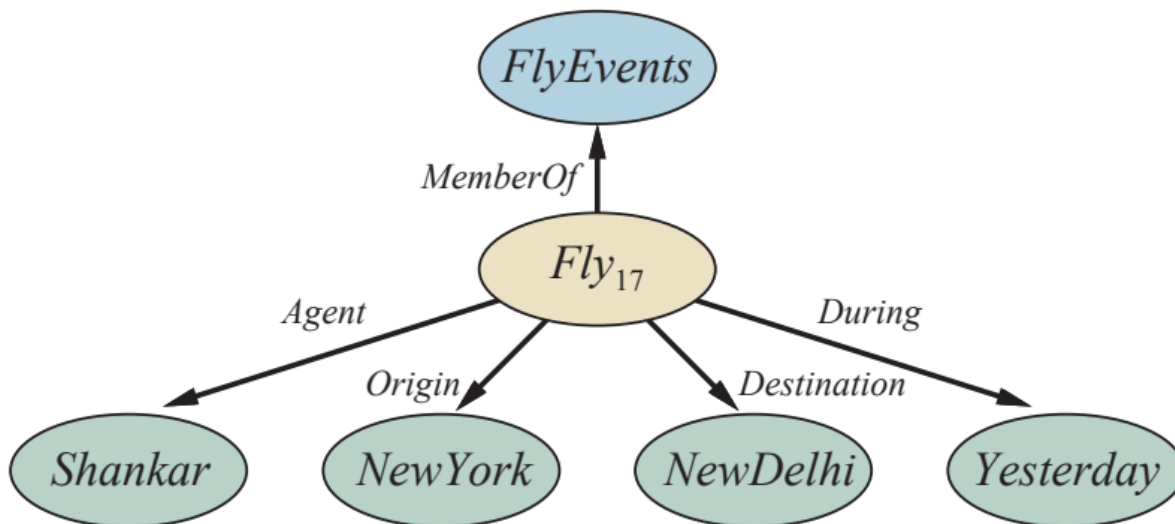
Chúng ta cũng có thể muốn khẳng định rằng con người có hai chân—tức là:

$$\forall x \, x \in Persons \Rightarrow Legs(x, 2).$$

Như trước đây, chúng ta cần cẩn thận để không khẳng định rằng một danh mục có chân; liên kết hộp đơn trong Hình 10.4 được sử dụng để khẳng định thuộc tính của mọi thành viên trong một danh mục.

Ký hiệu mạng ngữ nghĩa giúp việc thực hiện lập luận kế thừa (như đã giới thiệu trong Mục 10.2) trở nên thuận tiện. Ví dụ, do là một con người, Mary kế thừa thuộc tính có hai chân. Do đó, để tìm hiểu xem Mary có bao nhiêu chân, thuật toán kế thừa sẽ theo liên kết MemberOf từ Mary đến danh mục mà cô ấy thuộc về, sau đó theo các liên kết SubsetOf lên hệ thống phân cấp cho đến khi tìm thấy một danh mục có liên kết Legs được đóng hộp—trong trường hợp này là danh mục Persons. Sự đơn giản và hiệu quả của cơ chế suy luận này, so với việc chứng minh định lý bán khả quyết trong logic, là một trong những điểm hấp dẫn chính của mạng ngữ nghĩa.

Lập luận kế thừa trở nên phức tạp khi một đối tượng có thể thuộc về nhiều danh mục hoặc khi một danh mục có thể là tập hợp con của nhiều danh mục khác; điều này được gọi là kế thừa đa cấp. Trong những trường hợp như vậy, thuật toán kế thừa có thể tìm thấy hai hoặc nhiều giá trị xung đột khi trả lời truy vấn. Vì lý do này, kế thừa đa cấp bị cấm trong một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) như Java, nơi sử dụng kế thừa trong hệ thống phân cấp lớp. Thông thường, kế thừa đa cấp được cho phép trong mạng ngữ nghĩa, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề này trong Mục 10.6.



Hình 10.5 Một phần của mạng ngữ nghĩa thể hiện biểu diễn khẳng định logic Fly(Shankar, NewYork, NewDelhi, Yesterday).

Người đọc có thể nhận thấy một nhược điểm rõ ràng của ký hiệu mạng ngữ nghĩa so với logic bậc nhất: thực tế là các liên kết giữa các bong bóng chỉ biểu diễn các quan hệ nhị phân. Ví dụ, câu Fly(Shankar, NewYork, NewDelhi, Yesterday) không thể được khẳng định trực tiếp trong mạng ngữ nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta có thể đạt được hiệu quả của các khẳng định n-ngôi bằng cách vật chất hóa bản thân mệnh đề như một sự kiện thuộc về một danh mục sự kiện phù hợp. Hình 10.5 cho thấy cấu trúc mạng ngữ nghĩa cho sự kiện cụ thể này. Lưu ý rằng việc giới hạn ở các quan hệ nhị phân buộc phải tạo ra một bản thể học phong phú về các khái niệm được vật chất hóa.

Việc vật chất hóa các mệnh đề giúp biểu diễn mọi câu nguyên tử không hàm trong logic bậc nhất bằng ký hiệu mạng ngữ nghĩa. Một số loại câu được lượng hóa phổ quát có thể được khẳng định bằng cách sử dụng các liên kết ngược và các mũi tên hộp đơn hoặc hộp đôi áp dụng cho các danh mục, nhưng điều đó vẫn còn cách xa so với logic bậc nhất đầy đủ. Phủ định, phép tuyển, các hàm lồng nhau và lượng hóa tồn tại đều bị thiếu. Giờ đây, có thể mở rộng ký hiệu để làm cho nó tương đương với logic bậc nhất—như trong đồ thị hiện hữu của Peirce—nhưng làm như vậy sẽ phủ nhận một trong những lợi thế chính của mạng ngữ nghĩa, đó là sự đơn giản và minh bạch của các quá trình suy luận. Các nhà thiết kế có thể xây dựng một mạng lớn và vẫn có ý tưởng tốt về các truy vấn nào sẽ hiệu quả, bởi vì (a) dễ dàng hình dung các bước mà quy trình suy luận sẽ trải qua và (b) trong một số trường hợp, ngôn ngữ truy vấn quá đơn giản đến mức không thể đặt ra các truy vấn phức tạp.

Trong các trường hợp sức mạnh biểu đạt bị hạn chế, nhiều hệ thống mạng ngữ nghĩa cung cấp khả năng đánh kèm thủ tục để lấp đầy khoảng trống. Đánh kèm thủ tục là một kỹ thuật trong đó một truy vấn về (hoặc đôi khi là một khẳng định của) một quan hệ nhất định dẫn đến việc gọi một thủ tục đặc biệt được thiết kế cho quan hệ đó thay vì một thuật toán suy luận chung.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mạng ngữ nghĩa là khả năng biểu diễn các giá trị mặc định cho các danh mục. Khi kiểm tra kỹ Hình 10.4, người ta nhận thấy rằng John có một chân, mặc dù thực tế anh ta là một con người và tất cả con người đều có hai chân. Trong một cơ sở tri

thức logic nghiêm ngặt, đây sẽ là một mâu thuẫn, nhưng trong mạng ngữ nghĩa, khẳng định rằng tất cả con người có hai chân chỉ có trạng thái mặc định; nghĩa là, một người được giả định có hai chân trừ khi điều này bị mâu thuẫn bởi thông tin cụ thể hơn. Ngữ nghĩa mặc định được thực thi một cách tự nhiên bởi thuật toán kế thừa, bởi vì nó theo các liên kết đi lên từ chính đối tượng (John trong trường hợp này) và dừng lại ngay khi tìm thấy một giá trị. Chúng ta nói rằng giá trị mặc định bị ghi đè bởi giá trị cụ thể hơn. Lưu ý rằng chúng ta cũng có thể ghi đè số chân mặc định bằng cách tạo một danh mục `OneLeggedPersons`, một tập hợp con của `Persons` mà John là thành viên.

Chúng ta có thể giữ lại ngữ nghĩa logic nghiêm ngặt cho mạng nếu chúng ta nói rằng khẳng định `Legs` cho `Persons` bao gồm một ngoại lệ cho John:

$$\forall x \, x \in \text{Persons} \wedge x \neq \text{John} \Rightarrow \text{Legs}(x, 2).$$

Đối với một mạng cố định, điều này là đủ về mặt ngữ nghĩa nhưng sẽ kém súc tích hơn nhiều so với chính ký hiệu mạng nếu có nhiều ngoại lệ. Tuy nhiên, đối với một mạng sẽ được cập nhật với nhiều khẳng định hơn, cách tiếp cận như vậy sẽ thất bại—chúng ta thực sự muốn nói rằng bất kỳ người nào chưa được biết đến với một chân cũng là ngoại lệ. Mục 10.6 sẽ đi sâu hơn vào vấn đề này và vào lập luận mặc định nói chung.

10.5.2 Logic mô tả

Cú pháp của logic bậc nhất được thiết kế để giúp dễ dàng nói về các đối tượng. Logic mô tả là các ký hiệu được thiết kế để giúp dễ dàng mô tả các định nghĩa và thuộc tính của các danh mục. Các hệ thống logic mô tả phát triển từ mạng ngữ nghĩa để đáp ứng áp lực chính thức hóa ý nghĩa của các mạng trong khi vẫn duy trì trọng tâm vào cấu trúc phân loại như một nguyên tắc tổ chức.

Các nhiệm vụ suy luận chính cho logic mô tả là bao hàm (kiểm tra xem một danh mục có phải là tập hợp con của danh mục khác bằng cách so sánh các định nghĩa của chúng) và phân loại (kiểm tra xem một đối tượng có thuộc về một danh mục hay không). Một số hệ thống cũng bao gồm tính nhất quán của định nghĩa danh mục—liệu các tiêu chí thành viên có thể thỏa mãn logic hay không.

<i>Concept</i>	→	Thing <i>ConceptName</i>
		And (<i>Concept</i> ,...)
		All (<i>RoleName</i> , <i>Concept</i>)
		AtLeast (<i>Integer</i> , <i>RoleName</i>)
		AtMost (<i>Integer</i> , <i>RoleName</i>)
		Fills (<i>RoleName</i> , <i>IndividualName</i> ,...)
		SameAs (<i>Path</i> , <i>Path</i>)
		OneOf (<i>IndividualName</i> ,...)
<i>Path</i>	→	[<i>RoleName</i> ,...]
<i>ConceptName</i>	→	<i>Adult</i> <i>Female</i> <i>Male</i> ...
<i>RoleName</i>	→	<i>Spouse</i> <i>Daughter</i> <i>Son</i> ...

Hình 10.6 Cú pháp mô tả trong một tập hợp con của ngôn ngữ CLASSIC.

Ngôn ngữ CLASSIC (Borgida et al., 1989) là một logic mô tả điển hình. Cú pháp của các mô tả trong CLASSIC được hiển thị trong Hình 10.6. Ví dụ, để nói rằng những người độc thân là nam giới trưởng thành chưa kết hôn, chúng ta sẽ viết:

```
Bachelor = And(Unmarried, Adult, Male).
```

Tương đương trong logic bậc nhất sẽ là:

```
Bachelor(x)  $\Leftrightarrow$  Unmarried(x)  $\wedge$  Adult(x)  $\wedge$  Male(x).
```

Lưu ý rằng logic mô tả có một đại số các phép toán trên vị từ, điều mà chúng ta không thể làm trong logic bậc nhất. Bất kỳ mô tả nào trong CLASSIC đều có thể được dịch sang một câu logic bậc nhất tương đương, nhưng một số mô tả trong CLASSIC đơn giản hơn. Ví dụ, để mô tả tập hợp những người đàn ông có ít nhất ba con trai đều thất nghiệp và kết hôn với bác sĩ, và nhiều nhất hai con gái đều là giáo sư trong các khoa vật lý hoặc toán, chúng ta sẽ sử dụng:

```
And(Man, AtLeast(3, Son), AtMost(2, Daughter),  
    All(Son, And(Unemployed, Married, All(Spouse, Doctor))),  
    All(Daughter, And(Professor, Fills(Department, Physics, Math)))).
```

Chúng tôi để bài tập này cho người đọc dịch sang logic bậc nhất.

Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất của logic mô tả là sự nhấn mạnh vào khả năng xử lý của suy luận. Một trường hợp vấn đề được giải quyết bằng cách mô tả nó và sau đó hỏi xem nó có được bao hàm bởi một trong số các danh mục giải pháp khả thi hay không. Trong các hệ thống logic bậc nhất tiêu chuẩn, việc dự đoán thời gian giải pháp thường là không thể. Người dùng thường phải tự điều chỉnh biểu diễn để tránh các tập hợp câu dường như khiến hệ thống mất nhiều tuần để giải quyết. Ngược lại, logic mô tả tập trung vào việc đảm bảo rằng việc kiểm tra bao hàm có thể được giải quyết trong thời gian đa thức so với kích thước của các mô tả.

Điều này nghe có vẻ tuyệt vời về nguyên tắc, cho đến khi người ta nhận ra rằng nó chỉ có thể dẫn đến một trong hai hậu quả: hoặc các vấn đề khó không thể được phát biểu chút nào, hoặc chúng yêu cầu các mô tả có kích thước theo cấp số nhân! Tuy nhiên, các kết quả về khả năng xử lý giúp làm sáng tỏ những loại cấu trúc nào gây ra vấn đề và do đó giúp người dùng hiểu cách các biểu diễn khác nhau hoạt động. Ví dụ, logic mô tả thường thiếu phủ định và phép tuyển. Mỗi thứ này buộc các hệ thống logic bậc nhất phải trải qua một phân tích trường hợp có khả năng theo cấp số nhân để đảm bảo tính đầy đủ. CLASSIC chỉ cho phép một dạng phép tuyển hạn chế trong các cấu trúc Fills và OneOf, cho phép phép tuyển trên các cá thể được liệt kê rõ ràng nhưng không phải trên các mô tả. Với các mô tả tuyển tính, các định nghĩa lồng nhau có thể dễ dàng dẫn đến một số lượng theo cấp số nhân các tuyến đường thay thế mà một danh mục có thể bao hàm danh mục khác.

10.6 Lập luận với thông tin mặc định

Trong phần trước, chúng ta đã thấy một ví dụ đơn giản về một khẳng định có trạng thái mặc định: con người có hai chân. Mặc định này có thể bị ghi đè bởi thông tin cụ thể hơn, chẳng hạn như Long John Silver chỉ có một chân. Chúng ta đã thấy rằng cơ chế kế thừa trong mạng ngữ nghĩa triển khai việc ghi đè các mặc định một cách đơn giản và tự nhiên. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu các mặc định một cách tổng quát hơn, với mục tiêu hiểu rõ ngữ nghĩa của chúng thay vì chỉ đưa ra một cơ chế thủ tục.

10.6.1 Giới hạn hóa và logic mặc định

Chúng ta đã thấy hai ví dụ về quá trình suy luận vi phạm tính chất đơn điệu của logic, vốn đã được chứng minh trong Chương 7. Trong chương này, chúng ta thấy rằng một thuộc tính được kế thừa bởi tất cả các thành viên của một danh mục trong mạng ngữ nghĩa có thể bị ghi đè bởi thông tin cụ thể hơn cho một danh mục con. Trong Mục 9.4.4, chúng ta thấy rằng dưới giả định thế giới đóng, nếu một mệnh đề α không được đề cập trong KB thì $KB \models \neg\alpha$, nhưng $KB \wedge \alpha \models \alpha$.

Suy ngầm đơn giản cho thấy rằng những thất bại này của tính đơn điệu rất phổ biến trong lập luận thông thường. Dường như con người thường "vội kết luận". Ví dụ, khi nhìn thấy một chiếc xe đậu trên đường, người ta thường sẵn sàng tin rằng nó có bốn bánh mặc dù chỉ nhìn thấy ba. Lý thuyết xác suất chắc chắn có thể đưa ra kết luận rằng bánh thứ tư tồn tại với xác suất cao; tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, khả năng chiếc xe không có bốn bánh sẽ không nảy ra trừ khi có thêm bằng chứng mới. Do đó, có vẻ như kết luận về bốn bánh được đưa ra theo mặc định, trong trường hợp không có lý do để nghi ngờ nó. Nếu có bằng chứng mới xuất hiện—ví dụ, nếu thấy chủ xe mang theo một bánh và nhận thấy chiếc xe được nâng lên—thì kết luận có thể bị rút lại. Loại lập luận này được cho là thể hiện tính không đơn điệu, bởi vì tập hợp các niềm tin không phát triển một cách đơn điệu theo thời gian khi có thêm bằng chứng mới. Các logic không đơn điệu đã được phát triển với các khái niệm sửa đổi về chân lý và hệ quả để nắm bắt hành vi như vậy. Chúng ta sẽ xem xét hai logic như vậy đã được nghiên cứu kỹ lưỡng: giới hạn hóa và logic mặc định.

Giới hạn hóa có thể được coi là một phiên bản mạnh mẽ và chính xác hơn của giả định thế giới đóng. Ý tưởng là chỉ định các vị từ cụ thể được giả định là "sai nhất có thể"—tức là sai cho mọi đối tượng trừ những đối tượng mà chúng được biết là đúng. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn khẳng định quy tắc mặc định rằng chim biết bay. Chúng ta sẽ giới thiệu một vị từ, chẳng hạn như $\text{Abnormal}_1(x)$, và viết:

$$\text{Bird}(x) \wedge \neg\text{Abnormal}_1(x) \Rightarrow \text{Flies}(x).$$

Nếu chúng ta nói rằng Abnormal_1 cần được giới hạn hóa, một bộ suy luận giới hạn hóa có quyền giả định $\neg\text{Abnormal}_1(x)$ trừ khi $\text{Abnormal}_1(x)$ được biết là đúng. Điều này cho phép rút ra kết luận $\text{Flies}(\text{Tweety})$ từ tiền đề $\text{Bird}(\text{Tweety})$, nhưng kết luận này không còn đúng nếu $\text{Abnormal}_1(\text{Tweety})$ được khẳng định.

Giới hạn hóa có thể được xem như một ví dụ về logic ưu tiên mô hình. Trong các logic như vậy, một câu được suy ra (với trạng thái mặc định) nếu nó đúng trong tất cả các mô hình ưu tiên của KB, thay vì yêu cầu đúng trong tất cả các mô hình như trong logic cổ điển. Đối với giới hạn hóa, một mô hình được ưu tiên hơn mô hình khác nếu nó có ít đối tượng bất thường hơn. Hãy xem cách ý tưởng này hoạt động trong bối cảnh kế thừa đa cấp trong mạng ngữ nghĩa. Ví dụ tiêu chuẩn mà kế thừa đa cấp gây ra vấn đề được gọi là "kim cương Nixon". Nó xuất phát từ quan sát rằng Richard Nixon vừa là người Quaker (và do đó theo mặc định là người theo chủ nghĩa hòa bình) vừa là người Cộng hòa (và do đó theo mặc định không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình). Chúng ta có thể viết điều này như sau:

$$\begin{aligned} &\text{Republican}(\text{Nixon}) \wedge \text{Quaker}(\text{Nixon}). \text{Republican}(x) \wedge \neg\text{Abnormal}_2(x) \\ &\Rightarrow \neg\text{Pacifist}(x). \text{Quaker}(x) \wedge \neg\text{Abnormal}_3(x) \Rightarrow \text{Pacifist}(x). \end{aligned}$$

Nếu chúng ta giới hạn hóa Abnormal_2 và Abnormal_3 , sẽ có hai mô hình ưu tiên: một trong đó $\text{Abnormal}_2(\text{Nixon})$ và $\text{Pacifist}(\text{Nixon})$ là đúng, và một trong đó $\text{Abnormal}_3(\text{Nixon})$ và

$\neg \text{Pacifist}(\text{Nixon})$ là đúng. Do đó, bộ suy luận giới hạn hóa vẫn giữ thái độ trung lập thích hợp về việc liệu Nixon có phải là người theo chủ nghĩa hòa bình hay không. Nếu chúng ta muốn, ngoài ra, khẳng định rằng niềm tin tôn giáo được ưu tiên hơn niềm tin chính trị, chúng ta có thể sử dụng một hình thức gọi là giới hạn hóa ưu tiên để ưu tiên các mô hình trong đó Abnormal_3 được tối thiểu hóa.

Logic mặc định là một hình thức trong đó các quy tắc mặc định có thể được viết để tạo ra các kết luận tùy ý, không đơn điệu. Một quy tắc mặc định trông như thế này:

$$\text{Bird}(x):\text{Flies}(x)/\text{Flies}(x).$$

Quy tắc này có nghĩa là nếu $\text{Bird}(x)$ đúng, và nếu $\text{Flies}(x)$ phù hợp với cơ sở tri thức, thì $\text{Flies}(x)$ có thể được kết luận theo mặc định. Nói chung, một quy tắc mặc định có dạng:

$$P:J_1, \dots, J_n/C$$

trong đó P được gọi là điều kiện tiên quyết, C là kết luận, và J_i là các biện minh—nếu bất kỳ biện minh nào trong số chúng có thể được chứng minh là sai, thì kết luận không thể được rút ra. Bất kỳ biến nào xuất hiện trong J_i hoặc C cũng phải xuất hiện trong P . Ví dụ kim cương Nixon có thể được biểu diễn trong logic mặc định với một sự kiện và hai quy tắc mặc định:

$$\begin{aligned} & \text{Republican}(\text{Nixon}) \\ & \wedge \text{Quaker}(\text{Nixon}).\text{Republican}(x): \neg \text{Pacifist}(x) \\ & / \neg \text{Pacifist}(x).\text{Quaker}(x):\text{Pacifist}(x)/\text{Pacifist}(x). \end{aligned}$$

Để giải thích ý nghĩa của các quy tắc mặc định, chúng ta định nghĩa khái niệm mở rộng của một lý thuyết mặc định là một tập hợp tối đa các hệ quả của lý thuyết đó. Nghĩa là, một mở rộng S bao gồm các sự kiện đã biết ban đầu và một tập hợp các kết luận từ các quy tắc mặc định, sao cho không có kết luận bổ sung nào có thể được rút ra từ S , và các biện minh của mọi kết luận mặc định trong S đều phù hợp với S . Giống như trường hợp các mô hình ưu tiên trong giới hạn hóa, chúng ta có hai mở rộng khả dĩ cho kim cương Nixon: một trong đó Nixon là người theo chủ nghĩa hòa bình và một trong đó ông không phải là. Các sơ đồ ưu tiên tồn tại trong đó một số quy tắc mặc định có thể được ưu tiên hơn những quy tắc khác, cho phép giải quyết một số sự mơ hồ.

Kể từ năm 1980, khi các logic không đơn điệu lần đầu tiên được đề xuất, rất nhiều tiến bộ đã đạt được trong việc hiểu các thuộc tính toán học của chúng. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải quyết. Ví dụ, nếu "Xe hơi có bốn bánh" là sai, thì việc có nó trong cơ sở tri thức có ý nghĩa gì? Một tập hợp các quy tắc mặc định tốt để có là gì? Nếu chúng ta không thể quyết định, đối với từng quy tắc riêng biệt, liệu nó có thuộc về cơ sở tri thức của chúng ta hay không, thì chúng ta sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng về tính không mô-đun. Cuối cùng, làm thế nào các niềm tin có trạng thái mặc định có thể được sử dụng để đưa ra quyết định? Đây có lẽ là vấn đề khó khăn nhất đối với lập luận mặc định.

Các quyết định thường liên quan đến sự đánh đổi, và do đó người ta cần so sánh sức mạnh của niềm tin vào kết quả của các hành động khác nhau, cũng như chi phí của việc đưa ra quyết định sai. Trong các trường hợp cùng loại quyết định được đưa ra lặp đi lặp lại, có thể giải thích các quy tắc mặc định như các phát biểu xác suất ngưỡng. Ví dụ, quy tắc mặc định "Phanh của tôi luôn ổn" thực sự có nghĩa là "Xác suất phanh của tôi ổn, với điều kiện không có thông tin khác, đủ cao để quyết định tối ưu là tôi lái xe mà không cần kiểm tra chúng." Khi bối cảnh quyết định thay đổi—

ví dụ, khi lái một chiếc xe tải nặng xuống một con đường dốc—quy tắc mặc định đột nhiên trở nên không phù hợp, ngay cả khi không có bằng chứng mới nào về phanh bị lỗi. Những cân nhắc này đã khiến các nhà nghiên cứu xem xét cách những lập luận mặc định trong lý thuyết xác suất hoặc lý thuyết tiện ích.

10.6.2 Hệ thống duy trì chân lý

Chúng ta đã thấy rằng nhiều suy luận được rút ra bởi một hệ thống biểu diễn tri thức sẽ chỉ có trạng thái mặc định, thay vì chắc chắn tuyệt đối. Không thể tránh khỏi, một số sự kiện được suy luận này sẽ hóa ra là sai và sẽ phải được rút lại khi có thông tin mới. Quá trình này được gọi là sửa đổi niềm tin. Giả sử rằng một cơ sở tri thức KB chứa một câu P —có thể là một kết luận mặc định được ghi lại bởi một thuật toán suy luận tiến, hoặc có thể chỉ là một khẳng định sai—và chúng ta muốn thực hiện $\text{TELL}(\text{KB}, \neg P)$. Để tránh tạo ra mâu thuẫn, trước tiên chúng ta phải thực hiện $\text{RETRACT}(\text{KB}, P)$. Nghe có vẻ đủ đơn giản. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nếu bất kỳ câu nào khác được suy luận từ P và được khẳng định trong KB. Ví dụ, hàm ý $P \Rightarrow Q$ có thể đã được sử dụng để thêm Q . "Giải pháp" hiển nhiên—rút lại tất cả các câu được suy luận từ P —thất bại vì những câu như vậy có thể có các biện minh khác ngoài P . Ví dụ, nếu R và $R \Rightarrow Q$ cũng có trong KB, thì Q không cần phải bị xóa. Các hệ thống duy trì chân lý, hoặc TMS, được thiết kế để xử lý chính xác những phức tạp như vậy.

Một cách tiếp cận đơn giản để duy trì chân lý là theo dõi thứ tự các câu được thêm vào cơ sở tri thức bằng cách đánh số chúng từ P_1 đến P_n . Khi lệnh $\text{RETRACT}(\text{KB}, P_i)$ được gọi, hệ thống sẽ quay trở lại trạng thái ngay trước khi P_i được thêm vào, do đó loại bỏ cả P_i và bất kỳ suy luận nào được rút ra từ P_i . Các câu từ P_{i+1} đến P_n sau đó có thể được thêm lại. Điều này rất đơn giản và đảm bảo rằng cơ sở tri thức sẽ nhất quán, nhưng việc rút lại P_i yêu cầu rút lại và khẳng định lại $n - i$ câu cũng như hoàn tác và làm lại tất cả các suy luận được rút ra từ những câu đó. Đối với các hệ thống mà nhiều sự kiện đang được thêm vào—chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu thương mại lớn—điều này là không thực tế.

Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là hệ thống duy trì chân lý dựa trên biện minh, hoặc JTMS. Trong JTMS, mỗi câu trong cơ sở tri thức được chú thích bằng một biện minh bao gồm tập hợp các câu mà từ đó nó được suy luận. Ví dụ, nếu cơ sở tri thức đã chứa $P \Rightarrow Q$, thì $\text{TELL}(P)$ sẽ khiến Q được thêm vào với biện minh $\{P, P \Rightarrow Q\}$. Nói chung, một câu có thể có bất kỳ số lượng biện minh nào. Các biện minh làm cho việc rút lại hiệu quả. Với lệnh $\text{RETRACT}(P)$, JTMS sẽ xóa chính xác những câu mà P là thành viên của mọi biện minh. Vì vậy, nếu một câu Q có biện minh duy nhất là $\{P, P \Rightarrow Q\}$, nó sẽ bị xóa; nếu nó có thêm biện minh $\{P, P \vee R \Rightarrow Q\}$, nó vẫn sẽ bị xóa; nhưng nếu nó cũng có biện minh $\{R, P \vee R \Rightarrow Q\}$, thì nó sẽ được giữ lại. Bằng cách này, thời gian cần thiết để rút lại P chỉ phụ thuộc vào số lượng câu được suy luận từ P chứ không phải vào số lượng câu được thêm sau P .

JTMS giả định rằng các câu đã được xem xét một lần có thể sẽ được xem xét lại, vì vậy thay vì xóa hoàn toàn một câu khỏi cơ sở tri thức khi nó mất tất cả các biện minh, chúng ta chỉ đánh dấu câu đó là không còn trong cơ sở tri thức. Nếu một khẳng định sau đó khôi phục một trong các biện minh, thì chúng ta đánh dấu câu đó là trở lại. Bằng cách này, JTMS giữ lại tất cả các chuỗi suy luận mà nó sử dụng và không cần phải suy luận lại các câu khi một biện minh trở nên hợp lệ trở lại.

Ngoài việc xử lý việc rút lại thông tin sai, TMS có thể được sử dụng để tăng tốc độ phân tích nhiều tình huống giả định. Ví dụ, giả sử Ủy ban Olympic Romania đang chọn địa điểm cho các nội dung bơi lội, điền kinh và cưỡi ngựa tại Thế vận hội năm 2048 được tổ chức tại Romania. Ví dụ, giả thuyết đầu tiên là Site(Swimming,Pitesti), Site(Athletics,Bucharest), và Site(Equestrian,Arad). Sau đó, cần phải thực hiện rất nhiều lập luận để đưa ra các hệ quả hậu cần và do đó là tính khả thi của lựa chọn này. Nếu chúng ta muốn xem xét Site(Athletics,Sibiu) thay thế, TMS tránh được việc phải bắt đầu lại từ đầu. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần rút lại Site(Athletics,Bucharest) và khẳng định Site(Athletics,Sibiu), và TMS sẽ đảm nhiệm việc sửa đổi cần thiết. Các chuỗi suy luận được tạo ra từ việc lựa chọn Bucharest có thể được tái sử dụng với Sibiu, với điều kiện các kết luận là giống nhau.

Một hệ thống duy trì chân lý dựa trên giả định, hoặc ATMS, làm cho việc chuyển đổi ngữ cảnh giữa các thế giới giả định đặc biệt hiệu quả. Trong JTMS, việc duy trì các biện minh cho phép bạn di chuyển nhanh chóng từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng cách thực hiện một vài lần rút lại và khẳng định, nhưng tại bất kỳ thời điểm nào chỉ có một trạng thái được biểu diễn. ATMS biểu diễn tất cả các trạng thái đã từng được xem xét cùng một lúc. Trong khi JTMS chỉ gắn nhãn mỗi câu là trong hay ngoài, ATMS theo dõi, đối với mỗi câu, những giả định nào sẽ khiến câu đó trở thành đúng. Nói cách khác, mỗi câu có một nhãn bao gồm một tập hợp các tập hợp giả định. Câu đó đúng trong những trường hợp mà tất cả các giả định trong một trong các tập hợp giả định là đúng.

Các hệ thống duy trì chân lý cũng cung cấp một cơ chế để tạo ra các giải thích. Về mặt kỹ thuật, một giải thích cho một câu P là một tập hợp các câu E sao cho E kéo theo P . Nếu các câu trong E đã được biết là đúng, thì E chỉ đơn giản cung cấp một cơ sở đủ để chứng minh rằng P phải đúng. Nhưng các giải thích cũng có thể bao gồm các giả định—các câu không được biết là đúng, nhưng sẽ đủ để chứng minh P nếu chúng đúng. Ví dụ, nếu xe của bạn không nổ máy, bạn có lẽ không có đủ thông tin để chứng minh dứt khoát lý do của vấn đề. Nhưng một giải thích hợp lý có thể bao gồm giả định rằng pin đã hết. Điều này, kết hợp với kiến thức về cách xe hoạt động, giải thích cho hành vi không hoạt động được quan sát. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta sẽ ưu tiên một giải thích E tối giản, nghĩa là không có tập hợp con thực sự nào của E cũng là một giải thích. Một ATMS có thể tạo ra các giải thích cho vấn đề "xe không nổ máy" bằng cách đưa ra các giả định (chẳng hạn như "không có xăng trong xe" hoặc "pin chết") theo bất kỳ thứ tự nào chúng ta thích, ngay cả khi một số giả định mâu thuẫn. Sau đó, chúng ta nhìn vào nhãn của câu "xe không nổ máy" để đọc các tập hợp giả định sẽ biện minh cho câu đó.

Các thuật toán chính xác được sử dụng để triển khai các hệ thống duy trì chân lý hơi phức tạp, và chúng ta không đề cập đến chúng ở đây. Độ phức tạp tính toán của vấn đề duy trì chân lý ít nhất cũng lớn như của suy luận mệnh đề—tức là NP-khó. Do đó, bạn không nên mong đợi duy trì chân lý là một giải pháp toàn năng. Tuy nhiên, khi được sử dụng cẩn thận, TMS có thể cung cấp một sự gia tăng đáng kể khả năng của một hệ thống logic để xử lý các môi trường và giả thuyết phức tạp.

Tóm tắt

Bằng cách đi sâu vào chi tiết cách biểu diễn nhiều loại tri thức khác nhau, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về cách xây dựng các cơ sở tri thức thực tế và cảm nhận về những vấn đề triết học thú vị nảy sinh. Những điểm chính bao gồm:

- Biểu diễn tri thức quy mô lớn đòi hỏi một bản thể luận tổng quát để tổ chức và liên kết các lĩnh vực tri thức cụ thể.
- Một bản thể luận tổng quát cần bao quát nhiều loại tri thức và về nguyên tắc, phải có khả năng xử lý bất kỳ lĩnh vực nào.
- Xây dựng một bản thể luận tổng quát lớn là một thách thức đáng kể và chưa được hoàn thiện đầy đủ, mặc dù các khuôn khổ hiện tại có vẻ khá vững chắc.
- Chúng tôi trình bày một bản thể luận cấp cao dựa trên các phạm trù và phép tính sự kiện. Chúng tôi đề cập đến các phạm trù, phạm trù con, bộ phận, đối tượng có cấu trúc, phép đo, chất liệu, sự kiện, thời gian và không gian, sự thay đổi, và niềm tin.
- Các loại tự nhiên không thể được định nghĩa hoàn toàn bằng logic, nhưng các thuộc tính của chúng có thể được biểu diễn.
- Hành động, sự kiện và thời gian có thể được biểu diễn bằng phép tính sự kiện. Cách biểu diễn này cho phép một tác nhân xây dựng chuỗi hành động và suy luận logic về những gì sẽ đúng khi các hành động đó xảy ra.
- Các hệ thống biểu diễn chuyên biệt, như mạng ngữ nghĩa và logic mô tả, được thiết kế để hỗ trợ tổ chức hệ thống phân cấp các phạm trù. Kế thừa là một hình thức suy luận quan trọng, cho phép suy ra thuộc tính của đối tượng từ việc chúng thuộc về các phạm trù nào đó.
- Giả định thế giới đóng, được triển khai trong các chương trình logic, cung cấp một cách đơn giản để tránh phải chỉ định nhiều thông tin phủ định. Nó được hiểu tốt nhất như một mặc định có thể bị ghi đè bởi thông tin bổ sung.
- Các logic không đơn điệu, như giới hạn hóa và logic mặc định, nhằm nắm bắt suy luận mặc định một cách tổng quát.
- Hệ thống duy trì sự thật xử lý các cập nhật và sửa đổi tri thức một cách hiệu quả.
- Việc xây dựng các bản thể luận lớn bằng tay rất khó khăn; trích xuất tri thức từ văn bản giúp công việc này dễ dàng hơn.

Ghi chú Tiểu sử và Lịch sử

Briggs (1985) cho rằng nghiên cứu biểu diễn tri thức bắt đầu từ lý thuyết ngữ pháp tiếng Phạn Shastric của Ấn Độ vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Các triết gia phương Tây truy nguyên công trình của họ về chủ đề này từ khoảng năm 300 trước Công nguyên trong tác phẩm *Siêu hình học* (nghĩa đen là những gì đến sau cuốn sách về vật lý) của Aristotle. Sự phát triển của thuật ngữ kỹ thuật trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể được coi là một hình thức biểu diễn tri thức.

Các cuộc thảo luận ban đầu về biểu diễn trong AI có xu hướng tập trung vào "biểu diễn vấn đề" hơn là "biểu diễn tri thức". (Xem ví dụ cuộc thảo luận của Amarel (1968) về vấn đề "Missionaries

and Cannibals".) Vào những năm 1970, AI nhấn mạnh vào việc phát triển các "hệ chuyên gia" (còn gọi là "hệ thống dựa trên tri thức") có thể, nếu được cung cấp tri thức miền phù hợp, sánh ngang hoặc vượt trội hiệu suất của các chuyên gia con người trong các nhiệm vụ được xác định hẹp. Ví dụ, hệ chuyên gia đầu tiên, DENDRAL (Feigenbaum et al., 1971; Lindsay et al., 1980), diễn giải đầu ra của máy quang phổ khối lượng (một loại dụng cụ dùng để phân tích cấu trúc các hợp chất hóa học hữu cơ) với độ chính xác ngang bằng các nhà hóa học chuyên nghiệp. Mặc dù thành công của DENDRAL đã góp phần thuyết phục cộng đồng nghiên cứu AI về tầm quan trọng của biểu diễn tri thức, các hình thức biểu diễn được sử dụng trong DENDRAL lại rất đặc thù cho lĩnh vực hóa học.

Theo thời gian, các nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm đến các hình thức biểu diễn tri thức tiêu chuẩn hóa và các bản thể luận có thể hỗ trợ việc tạo ra các hệ chuyên gia mới. Điều này đưa họ vào lãnh thổ trước đây đã được các triết gia khoa học và ngôn ngữ khám phá. Kỷ luật được áp đặt trong AI bởi nhu cầu các lý thuyết phải "hoạt động" đã dẫn đến tiến bộ nhanh chóng và sâu sắc hơn so với khi những vấn đề này chỉ thuộc phạm vi triết học (mặc dù đôi khi cũng dẫn đến việc tái phát minh ra bánh xe).

Nhưng chúng ta có thể tin tưởng vào tri thức chuyên gia đến mức nào? Từ năm 1955, Paul Meehl (xem thêm Grove and Meehl, 1996) đã nghiên cứu quá trình ra quyết định của các chuyên gia được đào tạo trong các nhiệm vụ chủ quan như dự đoán thành công của một sinh viên trong chương trình đào tạo hoặc khả năng tái phạm của một tội phạm. Trong 19 trong số 20 nghiên cứu mà ông xem xét, Meehl phát hiện ra rằng các thuật toán học thống kê đơn giản (như hồi quy tuyến tính hoặc naive Bayes) dự đoán tốt hơn các chuyên gia. Tetlock (2017) cũng nghiên cứu tri thức chuyên gia và nhận thấy nó thiếu sót trong các trường hợp khó. Dịch vụ Khảo thí Giáo dục (ETS) đã sử dụng một chương trình tự động để chấm điểm hàng triệu câu hỏi luận trong kỳ thi GMAT từ năm 1999. Chương trình này đồng ý với người chấm điểm 97% thời gian, tương đương với mức độ đồng thuận giữa hai người chấm điểm (Burstein et al., 2001). (Điều này không có nghĩa là chương trình hiểu các bài luận, chỉ là nó có thể phân biệt bài tốt và bài kém tốt như người chấm điểm.)

Việc tạo ra các phân loại hoặc hệ thống phân loại toàn diện có từ thời cổ đại. Aristotle (384–322 trước Công nguyên) nhấn mạnh mẽ vào các sơ đồ phân loại và phân nhóm. Tác phẩm *Organon* của ông, một tập hợp các công trình về logic do học trò biên soạn sau khi ông qua đời, bao gồm một chuyên luận có tên *Categories*, trong đó ông cố gắng xây dựng cái mà ngày nay chúng ta gọi là bản thể luận cấp cao. Ông cũng giới thiệu khái niệm chi và loài để phân loại ở cấp độ thấp hơn. Hệ thống phân loại sinh học hiện tại của chúng ta, bao gồm việc sử dụng "danh pháp nhị thức" (phân loại qua chi và loài theo nghĩa kỹ thuật), được phát minh bởi nhà sinh học người Thụy Điển Carolus Linnaeus, hay Carl von Linné (1707–1778). Các vấn đề liên quan đến loại tự nhiên và ranh giới không rõ ràng của phạm trù đã được giải quyết bởi Wittgenstein (1953), Quine (1953), Lakoff (1987) và Schwartz (1977), cùng nhiều người khác.

Xem Chương 25 để thảo luận về biểu diễn từ và khái niệm bằng mạng nơ-ron sâu, vốn tránh được một số vấn đề của bản thể luận nghiêm ngặt, nhưng cũng hy sinh một phần độ chính xác. Chúng ta vẫn chưa biết cách tốt nhất để kết hợp ưu điểm của mạng nơ-ron và ngữ nghĩa logic cho biểu diễn.

Mọi quan tâm đến các bản thể luận lớn hơn đang gia tăng, như được ghi nhận trong *Handbook on Ontologies* (Staab, 2004). Dự án OPENCYC (Lenat and Guha, 1990; Matuszek et al., 2006) đã phát hành một bản thể luận với 150.000 khái niệm, bao gồm một bản thể luận cấp cao tương tự

như trong Hình 10.1 cũng như các khái niệm cụ thể như "Màn hình OLED" và "iPhone", một loại "điện thoại di động", lần lượt là một loại "thiết bị điện tử tiêu dùng", "điện thoại", "thiết bị truyền thông không dây" và các khái niệm khác. Dự án NEXTKB mở rộng CYC và các tài nguyên khác bao gồm FrameNet và WordNet thành một cơ sở tri thức với gần 3 triệu sự kiện và cung cấp một công cụ suy luận, FIRE, đi kèm (Forbus et al., 2010).

Dự án DBpedia trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ Wikipedia, cụ thể là từ các Infoboxes: các cặp thuộc tính/giá trị đi kèm với nhiều bài viết Wikipedia (Wu and Weld, 2008; Bizer et al., 2007). Tính đến năm 2015, DBpedia chứa 400 triệu sự kiện về 4 triệu đối tượng chỉ trong phiên bản tiếng Anh; tính tất cả 110 ngôn ngữ sẽ thu được 1,5 tỷ sự kiện (Lehmann et al., 2015).

Nhóm làm việc IEEE P1600.1 đã tạo ra SUMO, Bản thể luận cấp cao được đề xuất hợp nhất (Niles and Pease, 2001; Pease and Niles, 2002), với khoảng 1000 thuật ngữ trong bản thể luận cấp cao và liên kết đến hơn 20.000 thuật ngữ chuyên ngành. Stoffel et al. (1997) mô tả các thuật toán để quản lý hiệu quả một bản thể luận rất lớn. Một khảo sát về các kỹ thuật trích xuất tri thức từ trang web được trình bày bởi Etzioni et al. (2008).

Trên web, các ngôn ngữ biểu diễn đang xuất hiện. RDF (Brickley and Guha, 2004) cho phép đưa ra các khẳng định dưới dạng bộ ba quan hệ và cung cấp một số phương tiện để phát triển ý nghĩa của tên theo thời gian. OWL (Smith et al., 2004) là một logic mô tả hỗ trợ suy luận trên các bộ ba này. Cho đến nay, việc sử dụng dường như tỷ lệ nghịch với độ phức tạp của biểu diễn: các định dạng HTML và CSS truyền thống chiếm hơn 99% nội dung web, tiếp theo là các sơ đồ biểu diễn đơn giản nhất, như RDFa (Adida and Birbeck, 2008) và microformats (Khare, 2006; Patel-Schneider, 2014), sử dụng đánh dấu HTML và XHTML để thêm thuộc tính vào văn bản trên trang web. Việc sử dụng các bản thể luận RDF và OWL phức tạp vẫn chưa phổ biến, và tầm nhìn đầy đủ của *Semantic Web* (Berners-Lee et al., 2001) vẫn chưa được hiện thực hóa. Các hội nghị về *Formal Ontology in Information Systems* (FOIS) bao gồm cả bản thể luận tổng quát và chuyên ngành.

Bản thể luận được sử dụng trong chương này được phát triển bởi các tác giả và dựa một phần trên kinh nghiệm của họ trong dự án CYC và một phần trên công trình của Hwang and Schubert (1993) và Davis (1990, 2005). Một cuộc thảo luận truyền cảm hứng về dự án tổng thể của biểu diễn tri thức thông thường xuất hiện trong "Tuyên ngôn Vật lý Ngây thơ" của Hayes (1978, 1985b).

Các bản thể luận sâu thành công trong một lĩnh vực cụ thể bao gồm dự án *Gene Ontology* (Gene Ontology Consortium, 2008) và *Chemical Markup Language* (Murray-Rust et al., 2003). Những nghi ngờ về tính khả thi của một bản thể luận duy nhất cho mọi tri thức được bày tỏ bởi Doctorow (2001), Gruber (2004), Halevy et al. (2009) và Smith (2004).

Phép tính sự kiện được giới thiệu bởi Kowalski and Sergot (1986) để xử lý thời gian liên tục, và đã có nhiều biến thể (Sadri and Kowalski, 1995; Shanahan, 1997) và tổng quan (Shanahan, 1999; Mueller, 2006). James Allen giới thiệu khoảng thời gian vì lý do tương tự (Allen, 1984), lập luận rằng khoảng thời gian tự nhiên hơn nhiều so với tình huống để suy luận về các sự kiện kéo dài và đồng thời. Trong van Lambalgen and Hamm (2005), chúng ta thấy cách logic của sự kiện ánh xạ lên ngôn ngữ chúng ta sử dụng để nói về sự kiện. Một lựa chọn thay thế cho phép tính sự kiện và tình huống là phép tính fluent (Thielscher, 1999), tái hiện các sự kiện tạo nên trạng thái.

Peter Ladkin (1986a, 1986b) giới thiệu khoảng thời gian "lỗm" (khoảng thời gian có khoảng trống—về cơ bản là hợp của các khoảng thời gian "lồi" thông thường) và áp dụng các kỹ thuật của

đại số trừu tượng toán học để biểu diễn thời gian. Allen (1991) nghiên cứu có hệ thống nhiều kỹ thuật khác nhau có sẵn để biểu diễn thời gian; van Beek and Manchak (1996) phân tích các thuật toán cho suy luận thời gian. Có nhiều điểm tương đồng quan trọng giữa bản thể luận dựa trên sự kiện trong chương này và phân tích sự kiện của triết gia Donald Davidson (1980). Các lịch sử trong bản thể luận chất lỏng của Pat Hayes (1985a) và biên niên sử trong lý thuyết kế hoạch của McDermott (1985) cũng có ảnh hưởng quan trọng đến lĩnh vực và chương này.

Câu hỏi về trạng thái bản thể luận của chất liệu có một lịch sử lâu đời. Plato đề xuất rằng chất liệu là các thực thể trừu tượng hoàn toàn khác biệt với các đối tượng vật lý; ông sẽ nói *MadeOf(Butter₃, Butter)* thay vì *Butter₃ ∈ Butter*. Điều này dẫn đến một hệ thống phân cấp chất liệu trong đó, ví dụ, *UnsaltedButter* là một chất liệu cụ thể hơn *Butter*. Quan điểm được chấp nhận trong chương này, trong đó chất liệu là các phạm trù của đối tượng, được ủng hộ bởi Richard Montague (1973). Nó cũng được áp dụng trong dự án CYC. Copeland (1993) đưa ra một cuộc tấn công nghiêm túc, nhưng không phải là không thể vượt qua.

Cách tiếp cận thay thế được đề cập trong chương, trong đó bơ là một đối tượng bao gồm tất cả các đối tượng bơ trong vũ trụ, được đề xuất ban đầu bởi nhà logic học người Ba Lan Leśniewski (1916). *Mereology* của ông (tên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "phần") sử dụng quan hệ phần-toàn thể như một thay thế cho lý thuyết tập hợp toán học, với mục tiêu loại bỏ các thực thể trừu tượng như tập hợp. Một trình bày dễ hiểu hơn về các ý tưởng này được đưa ra bởi Leonard and Goodman (1940), và *The Structure of Appearance* của Goodman (1977) áp dụng các ý tưởng vào nhiều vấn đề trong biểu diễn tri thức.

Mặc dù một số khía cạnh của cách tiếp cận mereology là khó xử—ví dụ, nhu cầu về một cơ chế kế thừa riêng biệt dựa trên quan hệ phần-toàn thể—cách tiếp cận này đã nhận được sự ủng hộ của Quine (1960). Harry Bunt (1985) đã cung cấp một phân tích sâu rộng về việc sử dụng nó trong biểu diễn tri thức. Casati and Varzi (1999) bao gồm các phần, toàn thể và một lý thuyết tổng quát về vị trí không gian.

Có ba cách tiếp cận chính để nghiên cứu đối tượng tinh thần. Cách tiếp cận được thực hiện trong chương này, dựa trên logic hình thức và các thể giới có thể, là cách tiếp cận cổ điển từ triết học (Hintikka, 1962; Kripke, 1963; Hughes and Cresswell, 1996). Cuốn sách *Reasoning about Knowledge* (Fagin et al., 1995) cung cấp một giới thiệu kỹ lưỡng, và Gordon and Hobbs (2017) cung cấp *A Formal Theory of Commonsense Psychology*.

Cách tiếp cận thứ hai là một lý thuyết bậc nhất trong đó các đối tượng tinh thần là fluent. Davis (2005) và Davis and Morgenstern (2005) mô tả cách tiếp cận này. Nó dựa trên hình thức thể giới có thể và xây dựng dựa trên công trình của Robert Moore (1980, 1985).

Cách tiếp cận thứ ba là một lý thuyết cú pháp, trong đó các đối tượng tinh thần được biểu diễn bằng chuỗi ký tự. Một chuỗi chỉ là một thuật ngữ phức tạp biểu thị một danh sách các ký hiệu, vì vậy *CanFly(Clark)* có thể được biểu diễn bằng danh sách ký hiệu [C, a, n, F, l, y, (, C, l, a, r, k,)]. Lý thuyết cú pháp về đối tượng tinh thần lần đầu tiên được nghiên cứu sâu bởi Kaplan and Montague (1960), những người chỉ ra rằng nó dẫn đến nghịch lý nếu không được xử lý cẩn thận. Ernie Davis (1990) cung cấp một so sánh tuyệt vời giữa lý thuyết cú pháp và hình thức về tri thức. Pnueli (1977) mô tả một logic thời gian được sử dụng để suy luận về chương trình, công trình đã giúp ông giành giải Turing và được mở rộng bởi Vardi (1996). Littman et al. (2017) chỉ ra rằng logic thời gian có thể là một ngôn ngữ tốt để chỉ định mục tiêu cho robot học tăng cường theo cách dễ dàng cho con người chỉ định và tổng quát hóa tốt cho các môi trường khác nhau.

Triết gia Hy Lạp Porphyry (khoảng 234–305 sau Công nguyên), khi bình luận về *Categories* của Aristotle, đã vẽ cái có thể coi là mạng ngữ nghĩa đầu tiên. Charles S. Peirce (1909) phát triển đồ thị tồn tại như hình thức mạng ngữ nghĩa đầu tiên sử dụng logic hiện đại. Ross Quillian (1961), được thúc đẩy bởi sự quan tâm đến trí nhớ và xử lý ngôn ngữ của con người, đã khởi xướng công trình về mạng ngữ nghĩa trong AI. Một bài báo có ảnh hưởng của Marvin Minsky (1975) trình bày một phiên bản mạng ngữ nghĩa gọi là khung; một khung là biểu diễn của một đối tượng hoặc phạm trù, với các thuộc tính và quan hệ với các đối tượng hoặc phạm trù khác.

Vấn đề ngữ nghĩa nảy sinh khá gay gắt với mạng ngữ nghĩa của Quillian (và những người khác theo cách tiếp cận của ông), với các "liên kết IS-A" phổ biến và rất mơ hồ. Bài báo nổi tiếng của Bill Woods (1975) "What's In a Link?" đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu AI về nhu cầu ngữ nghĩa chính xác trong các hình thức biểu diễn tri thức. Ron Brachman (1979) đã phân tích sâu hơn về điểm này và đề xuất các giải pháp. "The Logic of Frames" của Patrick Hayes (1979) đi sâu hơn nữa, tuyên bố rằng "Hầu hết 'khung' chỉ là một cú pháp mới cho các phần của logic bậc nhất." "Tarskian Semantics, or, No Notation without Denotation!" của Drew McDermott (1978b) lập luận rằng cách tiếp cận ngữ nghĩa lý thuyết mô hình được sử dụng trong logic bậc nhất nên được áp dụng cho tất cả các hình thức biểu diễn tri thức. Đây vẫn là một ý tưởng gây tranh cãi; đáng chú ý, chính McDermott đã đảo ngược lập trường của mình trong "A Critique of Pure Reason" (McDermott, 1987). Selman and Levesque (1993) thảo luận về độ phức tạp của kế thừa với ngoại lệ, chỉ ra rằng trong hầu hết các công thức, nó là NP-đầy đủ.

Logic mô tả được phát triển như một tập hợp con hữu ích của logic bậc nhất mà suy luận có thể tính toán được. Hector Levesque và Ron Brachman (1987) chỉ ra rằng một số cách sử dụng phép hoặc và phủ định chủ yếu chịu trách nhiệm cho tính không khả thi của suy luận logic. Điều này dẫn đến hiểu biết tốt hơn về sự tương tác giữa độ phức tạp và khả năng diễn đạt trong các hệ thống suy luận. Calvanese et al. (1999) tóm tắt tình hình hiện tại, và Baader et al. (2007) trình bày một cảm nang toàn diện về logic mô tả.

Ba hình thức chính để xử lý suy luận không đơn điệu—giới hạn hóa (McCarthy, 1980), logic mặc định (Reiter, 1980) và logic hình thức không đơn điệu (McDermott and Doyle, 1980)—đều được giới thiệu trong một số đặc biệt của *AI Journal*. Delgrande and Schaub (2003) thảo luận về ưu điểm của các biến thể, sau 25 năm nhìn lại. Lập trình tập hợp đáp ứng có thể được coi là một phần mở rộng của phủ định như thất bại hoặc một cải tiến của giới hạn hóa; lý thuyết cơ bản về ngữ nghĩa mô hình ổn định được giới thiệu bởi Gelfond and Lifschitz (1988), và các hệ thống lập trình tập hợp đáp ứng hàng đầu là DLV (Eiter et al., 1998) và SMOBELS (Niemelä et al., 2000). Brewka et al. (1997) cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cách tiếp cận khác nhau đối với logic không đơn điệu. Clark (1978) bao gồm cách tiếp cận phủ định như thất bại đối với lập trình logic và hoàn thiện Clark. Lifschitz (2001) thảo luận về ứng dụng của lập trình tập hợp đáp ứng vào lập kế hoạch. Nhiều hệ thống suy luận không đơn điệu dựa trên lập trình logic được ghi lại trong các hội nghị về *Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning* (LPNMR).

Nghiên cứu về hệ thống duy trì sự thật bắt đầu với các hệ thống TMS (Doyle, 1979) và RUP (McAllester, 1980), cả hai về cơ bản đều là JTMS. Forbus and de Kleer (1993) giải thích sâu về cách TMS có thể được sử dụng trong các ứng dụng AI. Nayak and Williams (1997) chỉ ra cách một TMS tăng hiệu quả gọi là ITMS giúp lập kế hoạch hoạt động của tàu vũ trụ NASA trong thời gian thực.

Chương này không thể bao quát mọi lĩnh vực của biểu diễn tri thức một cách sâu sắc. Ba chủ đề chính bị bỏ qua là:

Vật lý định tính: Vật lý định tính là một lĩnh vực con của biểu diễn tri thức tập trung cụ thể vào việc xây dựng một lý thuyết logic, không số về các đối tượng và quá trình vật lý. Thuật ngữ này được đặt ra bởi Johan de Kleer (1975), mặc dù công việc này có thể nói là bắt đầu từ BUILD của Fahlman (1974), một trình lập kế hoạch phức tạp để xây dựng các tòa tháp khối phức tạp. Fahlman phát hiện ra trong quá trình thiết kế rằng phần lớn nỗ lực (80%, theo ước tính của ông) dành cho việc mô hình hóa vật lý của thế giới khối để tính toán độ ổn định của các cụm khối khác nhau, thay vì cho lập kế hoạch. Ông phác thảo một quá trình giống vật lý ngây thơ để giải thích tại sao trẻ nhỏ có thể giải quyết các vấn đề giống BUILD mà không cần truy cập vào số học dấu phẩy động tốc độ cao được sử dụng trong mô hình vật lý của BUILD. Hayes (1985a) sử dụng "lịch sử"—các lát cắt bốn chiều của không-thời gian tương tự như sự kiện của Davidson—để xây dựng một vật lý ngây thơ khá phức tạp về chất lỏng. Davis (2008) cung cấp một cập nhật cho bản thể luận chất lỏng mô tả việc đổ chất lỏng vào bình chứa.

De Kleer and Brown (1985), Ken Forbus (1985) và Benjamin Kuipers (1985) độc lập và gần như đồng thời phát triển các hệ thống có thể suy luận về một hệ thống vật lý dựa trên các trừu tượng định tính của các phương trình cơ bản. Vật lý định tính sớm phát triển đến mức có thể phân tích nhiều hệ thống vật lý phức tạp (Yip, 1991). Các kỹ thuật định tính đã được sử dụng để thiết kế đồng hồ, cần gạt nước và robot sáu chân (Subramanian and Wang, 1994). Tuyển tập *Readings in Qualitative Reasoning about Physical Systems* (Weld and de Kleer, 1990), một bài bách khoa toàn thư của Kuipers (2001) và một bài viết trong sổ tay của Davis (2007) cung cấp giới thiệu tốt về lĩnh vực này.

Suy luận không gian: Suy luận cần thiết để điều hướng trong thế giới wumpus là tầm thường so với cấu trúc không gian phong phú của thế giới thực. Nỗ lực nghiêm túc đầu tiên để nắm bắt suy luận thông thường về không gian xuất hiện trong công trình của Ernest Davis (1986, 1990). Phép tính kết nối vùng của Cohn et al. (1997) hỗ trợ một dạng suy luận không gian định tính và đã dẫn đến các loại hệ thống thông tin địa lý mới; xem thêm (Davis, 2006). Như với vật lý định tính, một tác nhân có thể đi một chặng đường dài mà không cần dùng đến biểu diễn số liệu đầy đủ.

Lập luận tâm lý: Lập luận tâm lý liên quan đến việc phát triển một mô hình tâm lý học ứng dụng để các tác nhân nhân tạo sử dụng khi lập luận về bản thân và các tác nhân khác. Điều này thường dựa trên cái gọi là tâm lý học dân gian (folk psychology) – lý thuyết mà con người nói chung được cho là sử dụng khi suy luận về bản thân và người khác. Khi các nhà nghiên cứu AI trang bị cho tác nhân nhân tạo của họ các lý thuyết tâm lý để lập luận về các tác nhân khác, những lý thuyết này thường dựa trên mô tả của chính nhà nghiên cứu về thiết kế của các tác nhân logic. Hiện nay, lập luận tâm lý hữu ích nhất trong bối cảnh hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nơi việc suy đoán ý định của người nói có tầm quan trọng hàng đầu.

Minker (2001) tập hợp các bài nghiên cứu của các học giả hàng đầu trong lĩnh vực biểu diễn tri thức, tổng kết 40 năm làm việc trong ngành. Các kỹ yếu của hội nghị quốc tế về Nguyên tắc Biểu diễn Tri thức và Lập luận (Principles of Knowledge Representation and Reasoning) là nguồn tài liệu cập nhật nhất về các công trình trong lĩnh vực này. Hai tuyển tập xuất sắc về biểu diễn tri thức là *Readings in Knowledge Representation* (Brachman và Levesque, 1985) và *Formal Theories of the Commonsense World* (Hobbs và Moore, 1985); cuốn đầu tập trung nhiều hơn vào các bài báo quan trọng mang tính lịch sử về ngôn ngữ và hình thức biểu diễn, trong khi cuốn sau chú trọng

vào việc tích lũy bản thân tri thức. Davis (1990), Stefik (1995) và Sowa (1999) cung cấp các giáo trình nhập môn về biểu diễn tri thức, van Harmelen và cộng sự (2007) đóng góp một cuốn sổ tay, còn Davis và Morgenstern (2004) biên tập một số chuyên đề của Tạp chí AI về chủ đề này. Davis (2017) tổng quan về logic cho lập luận thông thường. Hội nghị song niên *Theoretical Aspects of Reasoning About Knowledge* (TARK) bao gồm các ứng dụng lý thuyết tri thức trong AI, kinh tế và hệ thống phân tán.